



دانشکده مهندسی کامپیوتر

همکاری در توسعه يك برنامه کاربردي موبایل براي كمك به رشد گفتار کودکان زیر ۳ سال

پروژه کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه

محمدرضا صائمی پور

استاد راهنما

خانم دکتر زینب موحدی

خرداد ۱۴۰۵



تأییدیه‌ی هیأت داوران جلسه‌ی دفاع از پروژه

نام دانشکده: دانشکده مهندسی کامپیوتر

نام دانشجو: محمدرضا صائمی پور

عنوان پروژه: همکاری در توسعه یک برنامه کاربردی موبایل برای کمک به رشد گفتار کودکان زیر ۳

سال

تاریخ دفاع: خرداد ۱۴۰۵

رشته: مهندسی کامپیوتر

گرایش: شبکه

ردیف	سمت	نام و نام خانوادگی	مرتبه دانشگاهی	دانشگاه یا مؤسسه	امضا
۱	استاد راهنما	خانم دکتر زینب موحدی	استادیار	علم و صنعت ایران	
۲	استاد داور	دکتر حسن نادری	دانشیار	علم و صنعت ایران	

تأییدیه‌ی صحت و اصالت نتایج

باسمه تعالی

اینجانب محمدرضا صائمی پور به شماره دانشجویی ۹۹۵۲۱۳۸۸ دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی تأیید می‌نمایم که کلیه‌ی نتایج این پروژه حاصل کار اینجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه‌برداری شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر کرده‌ام. در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق، به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم (قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی ...) با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض درخصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب می‌نمایم. در ضمن، مسؤولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذیصلاح (اعم از اداری و قضایی) به عهده‌ی اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچ‌گونه مسؤولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

نام و نام خانوادگی: محمدرضا صائمی پور

تاریخ و امضا:

مجوز بهره‌برداری از پایان‌نامه

بهره‌برداری از این پایان‌نامه در چهارچوب مقررات کتابخانه و با توجه به محدودیتی که توسط استاد راهنما به شرح زیر تعیین می‌شود، بلامانع است:

- ☐ بهره‌برداری از این پایان‌نامه برای همگان بلامانع است.
- ☐ بهره‌برداری از این پایان‌نامه با اخذ مجوز از استاد راهنما، بلامانع است.
- ☐ بهره‌برداری از این پایان‌نامه تا تاریخ ممنوع است.

استاد راهنما: خانم دکتر زینب موحدی

تاریخ:

امضا:

تقدیم به

مادر و همسر عزیزم،
که با عشق بی‌کران، صبوری و حمایت‌های همیشگی خود، همواره پشتیبان و الهام‌بخش
من در مسیر زندگی و تحصیل بوده‌اند.

استادان گرامی‌ام،
که با آموزش‌های ارزشمند، نگاه علمی دقیق و راهنمایی‌های دلسوزانه‌ی خود، زمینه‌ساز
رشد فکری و پیشرفت تحصیلی‌ام شدند.

قدردانی

با نهایت قدردانی و احترام، از استاد ارجمندم، خانم دکتر زینب موحدی، صمیمانه سپاسگزارم که با دانش عمیق، دیدگاه‌های راهگشا و راهنمایی‌های دلسوزانه‌ی خود در تمامی مراحل انجام این پژوهش همراه و پشتیبان من بودند. بی‌تردید، این اثر حاصل حمایت‌های علمی، اعتماد و هدایت‌های ارزشمند ایشان است و بدون حضور مؤثر و حمایت‌های بی‌دریغشان، دستیابی به نتایج این تحقیق میسر نبود.

محمدرضا صائمی پور

خرداد ۱۴۰۵

چکیده

سه سال نخست زندگی، دوره‌ای تعیین‌کننده در شکل‌گیری مهارت‌های گفتاری و گسترش دامنه واژگان کودک است و فراهم‌کردن تعامل زبانی مستمر و متناسب با توانایی او می‌تواند به این فرایند کمک کند. با این حال، والدین همواره به محتوایی ساخت‌یافته، جذاب و قابل‌شخصی‌سازی برای تمرین روزانه با کودک دسترسی ندارند. هدف این پروژه، همکاری در طراحی و توسعه «نواژه» به‌عنوان یک برنامه کاربردی همراه برای پشتیبانی از یادگیری واژگان و ایجاد فرصت‌های تعاملی میان والد و کودک زیر سه سال است. در این برنامه، واژه‌های فارسی در دسته‌بندی‌های موضوعی و با استفاده از تصویر و صوت ارائه می‌شوند. کودک پس از شنیدن تلفظ هر واژه، تصویر متناظر را انتخاب می‌کند و بازخورد دیداری و شنیداری دریافت می‌کند. پرسش‌ها با اولویت‌دادن به واژه‌هایی که هنوز آموخته نشده‌اند تولید می‌شوند و مجموعه‌ای از بازی‌های تعاملی نیز با هدف حفظ انگیزه و تقویت توجه، حافظه و تشخیص دیداری در اختیار کودک قرار می‌گیرد. بخش ویژه والدین امکان ایجاد و مدیریت نمایه فرزندان، افزودن دسته‌بندی و واژه دلخواه با تصویر و صدای ضبط‌شده، تعیین زمان مجاز استفاده و فعال‌سازی حالت کودک را فراهم می‌کند. همچنین، پاسخ‌های کودک ثبت می‌شوند تا شاخص‌هایی مانند تعداد تلاش‌ها، پاسخ‌های درست، دقت کلی و پیشرفت در هر دسته‌بندی قابل محاسبه و پیگیری باشد. نواژه با معماری کارخوام‌کارساز توسعه یافته است؛ رابط کاربری مشترک اندروید و آی‌اواس با کاتلین و کامپوز چندسکویی پیاده‌سازی شده و کارساز مبتنی بر کتور، مدیریت محتوا، احراز هویت و نگهداری روند یادگیری را بر عهده دارد. حاصل این پروژه، یک نمونه کاربردی چندسکویی و توسعه‌پذیر است که آموزش دیداری-شنیداری، بازی‌وارسازی، شخصی‌سازی محتوا و پایش پیشرفت را در محیطی کودک‌محور یکپارچه می‌کند و می‌تواند به‌عنوان ابزار کمکی در کنار تعامل مستقیم والد با کودک به کار رود.

واژگان کلیدی: رشد گفتار کودک، یادگیری واژگان، آموزش دیداری-شنیداری، بازی‌وارسازی، نرم‌افزار همراه، کاتلین چندسکویی

فهرست مطالب

د فهرست تصاویر

ذ فهرست جداول

۱ فصل ۱: مقدمه

۱-۱ پیش‌گفتار ۱

۲-۱ بیان مسئله ۲

۳-۱ هدف پروژه ۳

۴-۱ راهکار ارائه‌شده: نواژه ۴

۵-۱ رویکرد انجام پروژه ۵

۶-۱ دامنه و محدودیت‌ها ۵

۷-۱ دستاوردهای پروژه ۶

۸-۱ ساختار گزارش ۶

۷ فصل ۲: مفاهیم پایه

۱-۲ مقدمه ۷

۲-۲ ارتباط، گفتار و زبان ۷

۳-۲ رشد گفتار و زبان تا سه‌سالگی ۸

۴-۲ تأخیر زبانی و گفتاردرمانی ۹

۵-۲ اثر بازی بر یادگیری زبان ۱۰

۶-۲ رسانه دیجیتال و نقش والد ۱۱

۷-۲	کاربرد مفاهیم در نواژه	۱۲
۸-۲	جمع‌بندی	۱۳
فصل ۳: راهنمای فنی		
۱-۳	معماری پروژه	۱۴
۲-۳	نسخه‌ها و پیش‌نیازها	۱۶
۳-۳	دریافت وابستگی‌ها در ایران	۱۷
۴-۳	تنظیم اندروید استودیو و پروژه	۱۷
۵-۳	راه‌اندازی محلی کارساز	۱۸
۶-۳	اجرای برنامه اندروید	۱۹
۷-۳	اجرای برنامه آی‌اواس	۲۰
۸-۳	ترتیب اجرای سامانه	۲۰
۹-۳	آزمون و ساخت	۲۱
۱۰-۳	خطاهای رایج	۲۱
۱۱-۳	نکات امنیتی استقرار	۲۲
فصل ۴: راهنمای کاربر		
۱-۴	شروع سریع	۲۳
۲-۴	ساخت حساب و ورود	۲۴
۳-۴	داشبورد و تنظیمات والد	۲۴
۱-۳-۴	افزودن و انتخاب کودک	۲۵
۴-۴	آموزش واژه‌ها	۲۶
۵-۴	آزمون شنیداری	۲۶
۶-۴	بازی‌های کودک	۲۷
۱-۶-۴	بازی حافظه و بازی رنگ‌ها	۲۷
۲-۶-۴	بازی متفاوت و بازی سایه‌ها	۲۸
۳-۶-۴	بازی چهره‌سازی	۲۹

۳۰	افزودن دسته و واژه شخصی	۷-۴
۳۲	تنظیم زمان و حالت کودک	۸-۴
۳۴	رفع مشکلات رایج	۹-۴
۳۵	توصیه‌های استفاده مناسب	۱۰-۴

فصل ۵: جمع‌بندی و کارهای آینده

۳۶	جمع‌بندی پروژه	۱-۵
۳۷	محدودیت‌های نسخه فعلی	۲-۵
۳۸	کارهای آینده	۳-۵
۳۸	سطح‌بندی بازی‌ها	۱-۳-۵
۳۹	افزودن مرحله به بازی‌ها	۲-۳-۵
۴۰	افزودن تم دخترانه و پسرانه	۳-۳-۵
۴۰	ارزیابی و توسعه‌های تکمیلی	۴-۳-۵
۴۱	نتیجه نهایی	۴-۵

فهرست تصاویر

۱-۳	معماری کلی سامانه نوواژه	۱۵
۱-۴	ورود به حساب والد و ایجاد حساب جدید	۲۴
۲-۴	دو بخش اصلی برنامه نوواژه	۲۵
۳-۴	صفحه آموزش واژه و آزمون شنیداری	۲۶
۴-۴	بازی حافظه و مرتب سازی رنگ ها	۲۸
۵-۴	بازی تشخیص تفاوت و تطبیق سایه	۲۹
۶-۴	ساخت چهره با انتخاب اجزای صورت	۳۰
۷-۴	مرحله انتخاب و ایجاد دسته بندی	۳۱
۸-۴	افزودن واژه شخصی به برنامه	۳۲
۹-۴	ورود به حالت کودک و حفاظت با رمز	۳۳
۱۰-۴	وضعیت موفق و ناموفق حالت کودک در اندروید	۳۴

فهرست جداول

۱-۲	نمونه‌هایی از مسیر عمومی رشد ارتباط و زبان تا سه سالگی [۲، ۱۵]	۹
۱-۳	اجزای اصلی پروژه نوواره	۱۵
۲-۳	نسخه‌های اصلی پروژه	۱۶
۳-۳	راه‌حل خطاهای متداول راه‌اندازی	۲۱

فصل ۱

مقدمه

۱-۱ پیش‌گفتار

توانایی برقراری ارتباط یکی از پایه‌های رشد شناختی، عاطفی و اجتماعی کودک است. کودک پیش از آنکه نخستین واژه‌های خود را بیان کند، با نگاه کردن، لبخند زدن، تولید آوا، اشاره و دنبال کردن جهت نگاه دیگران در ارتباط شرکت می‌کند. این رفتارهای پیش‌زبانی به تدریج با درک واژه‌ها، نامیدن اشیاء و ساخت عبارت‌های کوتاه پیوند می‌خورند. سه سال نخست زندگی از فشرده‌ترین دوره‌های اکتساب گفتار و زبان است و وجود محیطی سرشار از گفت‌وگو، صدا، تصویر و تعامل پاسخ‌گو به شکل‌گیری این توانایی‌ها کمک می‌کند [۱۵]. رشد زبان صرفاً با شنیدن منفعلانه‌ی واژه‌ها اتفاق نمی‌افتد. کودک هنگامی بهتر می‌آموزد که واژه در یک موقعیت معنادار ارائه شود، فرصت توجه به شیء یا تصویر مرتبط را داشته باشد، بتواند نوبت خود را در تعامل تجربه کند و پاسخ او از سوی بزرگسال دیده و دنبال شود. به همین دلیل، فعالیت‌هایی مانند نام‌بردن اشیاء روزمره، کتاب‌خوانی مشترک، بازی هدایت‌شده و تکرار واژه در موقعیت‌های واقعی، بخش مهمی از محیط زبانی کودک را تشکیل می‌دهند. پژوهش‌های مرور شده درباره مداخله‌های اجرا شده توسط والد نیز نشان داده‌اند که آموزش راهبردهای حمایت زبانی به والدین با پیامدهای مثبت در ارتباط و زبان کودکان خردسال همراه است [۱۶، ۱۷].

در سال‌های اخیر تلفن همراه و تبلت به بخشی از محیط زندگی خانواده‌ها تبدیل شده‌اند. این ابزارها می‌توانند تصویر، صوت، بازخورد فوری و ثبت روند تمرین را در یک محیط یکپارچه فراهم کنند؛ با این حال،

برای کودک زیر سه سال نباید جای تعامل انسانی، بازی حرکتی و تجربه مستقیم با محیط را بگیرند. کیفیت محتوا، سادگی تعامل، همراهی والد و محدود بودن زمان استفاده در این گروه سنی اهمیت ویژه دارد [۶، ۲۱]. پروژه حاضر با در نظر گرفتن همین فرصت‌ها و محدودیت‌ها، بر توسعه برنامه کاربردی «نواژه» تمرکز دارد.

۱-۲ بیان مسئله

والدین معمولاً نخستین و پایدارترین همراهان کودک در مسیر یادگیری زبان هستند، اما تبدیل توصیه‌های کلی مانند «با کودک بیشتر صحبت کنید» به تمرین‌هایی منظم و متناسب با علایق هر کودک همیشه آسان نیست. محتوای عمومی موجود ممکن است با زبان خانواده، محیط فرهنگی، اشیای آشنا یا واژه‌هایی که کودک در زندگی روزمره به آن‌ها نیاز دارد هماهنگ نباشد. از سوی دیگر، تکرار بدون تنوع می‌تواند انگیزه کودک را کاهش دهد و والد نیز ابزار روشنی برای مشاهده روند پاسخ‌گویی کودک در طول زمان در اختیار نداشته باشد. مسئله اصلی این پروژه، طراحی بستری است که ارائه‌ی دیداری و شنیداری واژه، تمرین انتخاب و یادآوری، بازی‌های کوتاه، شخصی‌سازی محتوا توسط والد و ثبت روند یادگیری را کنار هم قرار دهد. در چنین بستری، کودک صدای یک واژه را می‌شنود، تصویر متناظر را پیدا می‌کند و نتیجه انتخاب خود را از طریق بازخورد ساده و قابل فهم دریافت می‌کند. والد نیز می‌تواند برای هر فرزند نمایه جداگانه بسازد، واژه‌ها و دسته‌بندی‌های متناسب با محیط زندگی او را اضافه کند و پاسخ‌های ثبت‌شده را مشاهده نماید.

چالش طراحی فقط افزودن تعدادی تصویر و صدا به یک برنامه نیست. مخاطب نهایی هنوز توانایی خواندن ندارد، دامنه توجه او کوتاه است و کنترل حرکتی انگشتانش در حال رشد است. بنابراین رابط کاربری باید از متن و کنترل‌های پیچیده دوری کند، هدف هر صفحه را واضح نگه دارد، گزینه‌های محدود و بزرگ نمایش دهد و از بازخورد سریع بهره ببرد. همچنین لازم است بخش مدیریتی والد از محیط بازی کودک جدا باشد و برای جلوگیری از استفاده طولانی یا خروج ناخواسته از برنامه، کنترل زمان و حالت کودک پیش‌بینی شود.

چالش دیگر، تفسیر درست داده‌های حاصل از تمرین است. پاسخ درست به یک پرسش در برنامه معادل تسلط کامل بر یک واژه یا توانایی کاربرد آن در گفت‌وگوی واقعی نیست. کودک ممکن است تصویر را بر اساس رنگ، جای گزینه یا حدس انتخاب کند و انتقال آموخته از صفحه به محیط واقعی نیز به تعامل والد وابسته است. از این رو، شاخص‌هایی مانند تعداد تلاش، درصد پاسخ درست و وضعیت «آموخته‌شده»

در نواژه صرفاً نشانه‌های درون‌برنامه‌ای برای تنظیم تمرین هستند و نباید به‌عنوان تشخیص بالینی یا سنجش جامع رشد گفتار تفسیر شوند.

۱-۳ هدف پروژه

هدف کلی پروژه، همکاری در طراحی و توسعه یک برنامه کاربردی چندسکویی برای کمک به ایجاد فرصت‌های منظم، جذاب و قابل شخصی‌سازی یادگیری واژه برای کودکان زیر سه سال است. این هدف با تمرکز بر تعامل والد و کودک دنبال می‌شود و برنامه به‌عنوان ابزار کمکی آموزشی در نظر گرفته شده است، نه جایگزین گفتاردرمانگر، ارزیابی شنوایی یا تعامل طبیعی خانواده.

اهداف جزئی پروژه عبارت‌اند از:

- ارائه واژه‌های فارسی در دسته‌بندی‌های موضوعی همراه با تصویر و تلفظ صوتی؛
- ایجاد تمرین‌های کوتاه مبتنی بر شنیدن واژه و انتخاب تصویر متناظر؛
- اولویت‌دادن به واژه‌هایی که بر اساس پاسخ‌های قبلی هنوز تثبیت نشده‌اند؛
- افزایش مشارکت کودک با استفاده از بازخورد مثبت و بازی‌های ساده و متنوع؛
- فراهم کردن امکان ثبت تصویر و صدای آشنا توسط والد برای ساخت محتوای شخصی؛
- نگهداری تاریخچه تلاش‌ها و محاسبه شاخص‌های قابل فهم برای مرور پیشرفت؛
- جداسازی فضای مدیریتی والد از فضای ساده‌شده کودک؛
- کنترل مدت استفاده و کاهش احتمال خروج ناخواسته کودک از محیط برنامه؛
- اشتراک بخش عمده کد میان اندروید و آی‌اواس برای کاهش هزینه نگهداری و توسعه.

۱-۴. راهکار ارائه شده: نواژه

نواژه یک سامانه کارخواه کارساز است که از برنامه همراه، خدمات کارساز و پایگاه داده تشکیل می شود. محتوای پایه سامانه مجموعه ای از واژه های روزمره در گروه هایی مانند حیوانات، میوه ها، رنگ ها، اعداد، وسایل نقلیه، پوشاک، خوراکی ها، شکل ها و سبزیجات است. هر واژه می تواند نام فارسی و انگلیسی، تصویر، فایل صوتی و ترتیب نمایش داشته باشد. در تجربه اصلی یادگیری، تلفظ یک واژه پخش می شود و کودک از میان چند تصویر، گزینه متناظر را انتخاب می کند. پاسخ به کارساز ارسال و در صورت وجود نمایه فعال برای کودک، نتیجه در سابقه او ذخیره می شود.

پرسش ها تنها به صورت تصادفی تولید نمی شوند؛ سامانه واژه هایی را که هنوز در وضعیت آموخته شده قرار نگرفته اند در اولویت قرار می دهد. این سازوکار شکل ساده ای از تمرین تطبیقی است و مانع می شود تمام واژه ها بدون توجه به عملکرد پیشین کودک با فراوانی یکسان تکرار شوند. پس از هر پاسخ، بازخورد دیداری و شنیداری فوری نمایش داده می شود. افزون بر آزمون شنیداری-تصویری، بازی هایی برای حافظه، تطبیق سایه، تشخیص گزینه متفاوت، مرتب سازی رنگ و شناخت اجزای چهره در برنامه وجود دارد. این بازی ها مستقیماً معادل گفتار درمانی نیستند، اما می توانند تنوع، توجه و آمادگی کودک برای ادامه تعامل را افزایش دهند.

در بخش والد، ثبت نام و ورود امن، مدیریت نمایه فرزندان، افزودن دسته بندی، مشاهده واژه های موجود و ساخت واژه سفارشی فراهم شده است. برای واژه سفارشی، والد نام واژه را وارد می کند، تصویر دلخواهی برمیگزیند و تلفظ آن را با صدای خود ضبط می کند. این ویژگی کمک می کند اشخاص، اشیاء، خوراکی ها یا مکان های آشنای خانواده وارد تمرین شوند و فعالیت از یک فهرست عمومی فراتر رود. برنامه همچنین امکان تعیین زمان مجاز بازی و فعال سازی حالت کودک را در اختیار والد قرار می دهد.

رابط مشترک اندروید و آی او اس با کاتلین و کامپوز چند سکویی پیاده سازی شده است. منطق ارتباط با کارساز نیز در ماژول مشترک قرار دارد و کارساز مبتنی بر کتور، مسیرهای مدیریت محتوا، احراز هویت، فرزندان، آزمون و پیشرفت را ارائه می کند. این انتخاب فنی اجازه می دهد رفتار و ظاهر اصلی برنامه در دو سکوی همراه یکپارچه بماند و در عین حال قابلیت های وابسته به سکو، مانند ضبط و پخش صوت یا قفل کردن برنامه، در لایه های ویژه هر سیستم عامل پیاده سازی شوند.

۱-۵ رویکرد انجام پروژه

توسعه نوواژه به صورت افزایشی و مبتنی بر جداسازی مسئولیت‌ها انجام شده است. ابتدا مدل‌های اصلی دامنه شامل والد، کودک، دسته‌بندی، واژه، پرسش و سابقه پاسخ تعریف شدند. سپس خدمات کارساز و رابط‌های برنامه‌نویسی برای دسترسی به این داده‌ها شکل گرفتند. در سمت برنامه همراه، مخزن‌های داده وظیفه ارتباط با کارساز را بر عهده گرفتند و مدل‌های نمایش، وضعیت هر صفحه را مدیریت کردند. در مرحله بعد، رابط‌های جداگانه والد و کودک، پخش صوت، ضبط صدای والد، انتخاب تصویر، بازی‌ها و بازخوردهای حرکتی و صوتی افزوده شدند.

در تصمیم‌های طراحی، سه اصل دنبال شده است: نخست، انجام هر فعالیت کودک با کمترین تعداد گام؛ دوم، فراهم کردن کنترل محتوا و زمان برای والد؛ و سوم، قابل اندازه‌گیری کردن تعامل بدون تبدیل شاخص‌های نرم‌افزاری به ادعای تشخیصی. نتیجه این رویکرد، نمونه‌ای قابل اجرا و توسعه‌پذیر است که می‌تواند در ادامه با آزمون کاربرپذیری، نظر متخصصان گفتار و زبان و مطالعه میدانی بهبود یابد.

۱-۶ دامنه و محدودیت‌ها

نوواژه بر یادگیری و مرور واژه و برخی مهارت‌های شناختی پشتیبان تمرکز دارد. نسخه فعلی صدای کودک را برای تشخیص خودکار تلفظ تحلیل نمی‌کند، کیفیت تولید آوا را نمی‌سنجد و برنامه درمانی اختصاصی برای اختلال‌های گفتار یا زبان تولید نمی‌کند. وضعیت آموخته‌شدن واژه از روی تعداد پاسخ‌های درست در آزمون تصویری تعیین می‌شود و بنابراین تنها رفتار کودک در همان فعالیت را بازتاب می‌دهد.

افزون بر این، رشد گفتار تحت تأثیر عوامل گوناگونی مانند شنوایی، رشد شناختی و حرکتی، کیفیت تعامل، چندزبانگی و تفاوت‌های فردی قرار دارد. اگر والد درباره درک زبان، تولید واژه، واکنش کودک به صدا یا پسرفت مهارت‌ها نگرانی داشته باشد، مراجعه به پزشک، شنوایی‌شناس یا آسیب‌شناس گفتار و زبان ضروری است [۴، ۱۵]. استفاده از برنامه نباید سبب به تعویق افتادن ارزیابی تخصصی شود.

محدودیت دیگر به سن مخاطب و استفاده از صفحه‌نمایش مربوط است. راهنماهای سلامت عمومی بر فعالیت بدنی، خواب کافی و محدود کردن فعالیت نشسته مبتنی بر صفحه تأکید دارند [۲۱]. بنابراین الگوی مطلوب استفاده از نوواژه، جلسه‌های کوتاه با حضور والد است؛ والد پس از نمایش تصویر و پخش صدا،

همان واژه را در محیط واقعی تکرار می‌کند، به تلاش ارتباطی کودک پاسخ می‌دهد و سپس فعالیت را از صفحه به بازی با اشیای واقعی منتقل می‌سازد.

۷-۱ دستاوردهای پروژه

مهم‌ترین دستاوردهای این پروژه را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

- تولید یک برنامه همراه فارسی و کودک محور با قابلیت اجرا بر اندروید و آی‌اواس؛
- یکپارچه‌سازی محتوای دیداری و شنیداری، آزمون، بازی و ثبت پیشرفت در یک سامانه؛
- پشتیبانی از محتوای شخصی‌سازی شده با تصویر و صدای والد؛
- طراحی سازوکار ساده اولویت‌بندی واژه‌های آموخته‌نشده؛
- ارائه بخش مدیریتی برای والد و محیط کم‌پیچیدگی برای کودک؛
- پیاده‌سازی کارساز مستقل برای احراز هویت، مدیریت محتوا و نگهداری داده‌ها؛
- فراهم کردن مبنایی برای ارزیابی‌های آتی کاربردپذیری و اثر آموزشی با همکاری متخصصان.

۸-۱ ساختار گزارش

این گزارش در پنج فصل تنظیم شده است. فصل حاضر مسئله، اهداف، دامنه و راهکار کلی نواژه را معرفی می‌کند. فصل دوم به مفاهیم پایه رشد گفتار و زبان، نقش گفتاردرمانی و والد، یادگیری مبتنی بر بازی، اصول کاربرد رسانه دیجیتال برای کودک خردسال و مبانی مفهومی سامانه می‌پردازد. فصل سوم راهنمای فنی پروژه و جزئیات معماری، اجزا، مدل داده، رابط‌های کارساز و روش اجرای سامانه را ارائه خواهد کرد. فصل چهارم راهنمای استفاده والد و کودک از قابلیت‌های برنامه را در بر می‌گیرد. در فصل پنجم نیز دستاوردها و محدودیت‌ها جمع‌بندی و مسیرهای پیشنهادی برای توسعه و ارزیابی آینده بیان خواهد شد.

فصل ۲

مفاهیم پایه

۲-۱ مقدمه

طراحی یک برنامه برای کودکان زیر سه سال نیازمند شناخت رشد ارتباط و زبان، نقش بازی، اهمیت تعامل والد و محدودیت‌های رسانه دیجیتال است. فعالیت جذاب به‌تنهایی «گفتاردرمانی» محسوب نمی‌شود و یک برنامه آموزشی نیز نباید جای ارزیابی تخصصی را بگیرد. در این فصل مفاهیم اصلی رشد گفتار و زبان و ارتباط آن‌ها با قابلیت‌های نوآژه به‌صورت فشرده بررسی می‌شوند.

۲-۲ ارتباط، گفتار و زبان

ارتباط، گفتار و زبان مفاهیمی مرتبط اما متفاوت‌اند. ارتباط گسترده‌ترین مفهوم است و هر روشی را در بر می‌گیرد که کودک با آن نیاز، احساس یا قصد خود را منتقل می‌کند. گریه، لبخند، نگاه، اشاره، نزدیک کردن یک شیء به والد، تولید آوا و بیان واژه همگی می‌توانند رفتار ارتباطی باشند. در سال نخست، بسیاری از تعامل‌ها پیش‌زبانی‌اند؛ برای مثال کودک با نگاه میان والد و یک اسباب‌بازی، زمینه توجه مشترک را ایجاد می‌کند. اگر والد در همان لحظه نام شیء را بیان کند، صدا، معنا و تجربه اجتماعی به یکدیگر پیوند می‌خورند.

گفتار یکی از روش‌های بیان زبان و حاصل هماهنگی تنفس، حنجره، زبان، لب‌ها و دیگر اندام‌های گفتاری است. دقت تولید صداها، روانی و کیفیت صوت از جنبه‌های گفتار به شمار می‌روند [۱۵]. ممکن

است کودکی معنای یک واژه را بداند، اما هنوز برخی صداهای آن را دقیق تلفظ نکند. بنابراین شناخت یک تصویر پس از شنیدن نام آن با توانایی تولید درست همان واژه یکسان نیست.

زبان سامانه‌ای از نشانه‌ها و قواعد برای درک و انتقال معناست. زبان دریافتی به فهم پیام دیگران، مانند دنبال کردن دستور ساده یا پیدا کردن یک تصویر پس از شنیدن نام آن، مربوط می‌شود. زبان بیانی نیز توانایی انتقال معنا با حرکت، آوا، واژه یا ترکیب واژه‌هاست. در سال‌های آغازین معمولاً کودک واژه‌های بیشتری را می‌فهمد تا بیان کند. به همین دلیل تمرین انتخاب تصویر می‌تواند بخشی از واژگان دریافتی را تقویت کند، اما درباره تلفظ، جمله‌سازی یا استفاده خودانگیزه واژه اطلاعات کاملی نمی‌دهد.

یادگیری واژه تنها حفظ یک برچسب نیست. کودک باید شکل شنیداری واژه را با معنای آن پیوند دهد، نمونه‌های متفاوت آن را تشخیص دهد و واژه را در موقعیت مناسب به کار ببرد. برای مثال، شناخت تصویر یک سیب نخستین گام است؛ تعمیم زمانی رخ می‌دهد که کودک سیب واقعی با رنگ یا اندازه متفاوت را نیز بشناسد یا برای درخواست آن از اشاره و واژه استفاده کند. از این رو فعالیت دیجیتال باید با گفت‌وگو و اشیای واقعی ادامه پیدا کند.

۲-۳ رشد گفتار و زبان تا سه سالگی

سه سال نخست زندگی دوره‌ای سریع برای رشد ارتباط و زبان است. محیطی که در آن کودک صدای دیگران را می‌شنود، پاسخ مناسب دریافت می‌کند و فرصت بازی و گفت‌وگو دارد، از این رشد حمایت می‌کند [۱۵]. با این حال، سرعت رشد در کودکان یکسان نیست و نقاط عطف باید به عنوان راهنمای مشاهده استفاده شوند، نه معیار تشخیص بر اساس یک رفتار منفرد. شنوایی، سابقه رشد، زبان‌های خانواده و کیفیت تعامل‌های روزانه نیز باید در تفسیر توانایی کودک در نظر گرفته شوند [۲].

توجه مشترک یکی از پایه‌های یادگیری واژه است. هنگامی که کودک و والد هم‌زمان به یک شیء توجه دارند و والد نام آن را بیان می‌کند، احتمال شکل‌گیری پیوند میان واژه و مرجع افزایش می‌یابد. نمایش هم‌زمان تصویر و پخش صدا در نواژه نیز همین پیوند دیداری و شنیداری را هدف می‌گیرد، اما همراهی والد آن را به تجربه‌ای اجتماعی تبدیل می‌کند.

تکرار برای تثبیت واژه ضروری است، ولی تکرار باید با تنوع همراه باشد. شنیدن چندباره نام «ماشین» مفید است، اما کودک باید آن را برای ماشین اسباب‌بازی، تصویرهای متفاوت و وسیله واقعی در خیابان نیز

جدول ۲-۱: نمونه‌هایی از مسیر عمومی رشد ارتباط و زبان تا سه سالگی [۱۵، ۲]

بازه سنی	درک و ارتباط	تولید آوا و زبان
تولد تا ۶ ماه	واکنش به صدا، توجه به چهره و آرام‌شدن با صدای آشنا	گریه‌های متفاوت، لب‌خند، خنده و بازی با آواها
۶ تا ۱۲ ماه	توجه مشترک، شرکت در بازی‌هایی مانند دالی و درک برخی نام‌های آشنا	زنجیره‌های آوایی، تقلید صدا، اشاره و ظهور نخستین واژه‌ها
۱۲ تا ۲۴ ماه	دنبال‌کردن دستور ساده و اشاره به شیء یا تصویر پس از شنیدن نام	افزایش واژه‌ها و نزدیک‌شدن به ترکیب دو واژه
۲۴ تا ۳۶ ماه	درک پرسش‌های روزمره و شناخت نام بسیاری از اشیا	عبارت‌های کوتاه، نامیدن و درخواست‌کردن با واژه

باشنود. برنامه می‌تواند تکرار را منظم کند؛ تعمیم آموخته به زندگی روزمره با مشارکت خانواده صورت می‌گیرد.

۲-۴ تأخیر زبانی و گفتاردرمانی

تأخیر زبانی زمانی مطرح می‌شود که مهارت‌های زبانی کودک آهسته‌تر از مسیر مورد انتظار ظاهر شوند. بعضی کودکان بیشتر در بیان واژه مشکل دارند و برخی در درک و بیان هر دو با دشواری روبه‌رو هستند. اختلال گفتار ممکن است با تولید نادرست صداها، ناروانی یا دشواری حرکتی همراه باشد و اختلال زبان می‌تواند واژگان، درک معنا یا ساخت جمله را درگیر کند [۱۵، ۴].

یک تفاوت سنی به‌تنهایی علت یا نوع مشکل را مشخص نمی‌کند. وضعیت شنوایی، ویژگی‌های رشدی، فرصت تعامل و زبان یا زبان‌های خانواده بر مسیر ارتباط اثر دارند. چندزبانی به‌خودی‌خود اختلال ایجاد نمی‌کند و ارزیابی کودک چندزبانه باید همه زبان‌های او را در نظر بگیرد. در صورت نگرانی درباره‌ی از دست رفتن مهارت‌ها، واکنش ندادن به صدا یا نام، استفاده نکردن از حرکت‌های ارتباطی، دشواری پایدار در درک یا پیشرفت بسیار کم، مراجعه به متخصص ضروری است.

آسیب‌شناس گفتار و زبان (Speech-Language Pathologist) برای ارزیابی تنها تعداد واژه‌ها را نمی‌شمارد. گزارش والد، مشاهده بازی و تعامل، درک دستورها، استفاده از اشاره، نمونه زبان، تولید صدا و وضعیت اندام‌های گفتاری می‌توانند بخشی از بررسی باشند. ارزیابی شنوایی نیز مهم است. نتیجه این فرایند مشخص می‌کند که کودک به پایش، آموزش خانواده، درمان مستقیم یا ارجاع تکمیلی نیاز دارد.

مداخله زودهنگام با هدف استفاده از انعطاف‌پذیری سال‌های نخست و تقویت فرصت‌های یادگیری در

محیط طبیعی انجام می‌شود [۳]. در کودکان خردسال، والد معمولاً بخش اصلی مداخله است؛ زیرا بیشترین فرصت تمرین در غذاخوردن، حمام، لباس پوشیدن، کتاب خواندن و بازی رخ می‌دهد. پژوهش‌ها نیز نشان داده‌اند آموزش راهبردهای زبانی به والد می‌تواند بر مهارت‌های ارتباطی کودک اثر مثبت داشته باشد [۱۶، ۱۷]. راهبردهای رایج حمایت از زبان عبارت‌اند از:

- دنبال کردن علاقه کودک و نامیدن چیزی که به آن نگاه می‌کند؛
- پاسخ دادن سریع به نگاه، اشاره، آوا یا واژه؛
- گسترش بیان کودک؛ برای مثال تبدیل «توپ» به «توپ قرمز»؛
- ایجاد مکث و فرصت برای پاسخ، بدون فشار برای تکرار؛
- استفاده از جمله‌های کوتاه و طبیعی همراه با حرکت و شیء واقعی؛
- تکرار واژه در فعالیت‌ها و موقعیت‌های متفاوت.

نواژه می‌تواند تصویر، صوت، تمرین کوتاه و سابقه پاسخ را در اختیار خانواده بگذارد، اما تشخیص یا درمان پزشکی نیست. برنامه تلفظ، شنوایی، تعامل اجتماعی و زبان خودانگیخته را به‌طور جامع ارزیابی نمی‌کند و نتیجه بازی نباید به‌عنوان گزارش بالینی تفسیر شود.

۲-۵ اثر بازی بر یادگیری زبان

بازی یکی از طبیعی‌ترین موقعیت‌های یادگیری در کودکی است. کودک در بازی به شیء توجه می‌کند، نقش می‌سازد، نوبت می‌گیرد و برای ادامه تعامل از حرکت، آوا و واژه استفاده می‌کند. پژوهش‌ها میان کیفیت بازی و رشد زبان رابطه نشان داده‌اند، هرچند نوع بازی، سن کودک و مشارکت بزرگسال بر نتیجه اثر می‌گذارند [۲۰].

یادگیری مبتنی بر بازی (Game-Based Learning) به استفاده از یک فعالیت دارای هدف و قواعد برای یادگیری اشاره دارد. بازی‌وارسازی (Gamification) نیز افزودن عناصری مانند امتیاز، مرحله یا بازخورد به یک فعالیت آموزشی است. مرور پژوهش‌های آموزش کودک نشان می‌دهد بازی می‌تواند انگیزه و مشارکت را افزایش دهد، ولی این نتیجه به طراحی فعالیت و هدف آموزشی وابسته است [۱].

یک بازی زبانی مناسب می‌تواند از چند مسیر اثرگذار باشد:

۱. مرحله کوتاه و هدف روشن، توجه کودک را حفظ می‌کند؛

۲. تکرار واژه در پرسش‌های متفاوت، فرصت تمرین ایجاد می‌کند؛

۳. انتخاب تصویر پس از شنیدن واژه، بازیابی فعال را درگیر می‌کند؛

۴. بازخورد فوری رابطه میان انتخاب و نتیجه را روشن می‌سازد؛

۵. مشارکت والد هر تصویر را به پرسش، اشاره و نمونه واقعی تبدیل می‌کند.

بازخورد باید کوتاه، مثبت و مرتبط با هدف باشد. پویانمایی طولانی، صدای شدید یا پاداش نامرتب ممکن است توجه را از واژه دور کند. پژوهش تعامل لمسی نیز نشان داده است ویژگی‌های بسیار جلب‌کننده و نامرتب می‌توانند هنگام ارائه واژه مزاحم یادگیری شوند [۱۸]. به همین دلیل، نواژه از مرحله‌های ساده، تعداد محدود گزینه و بازخورد کوتاه استفاده می‌کند.

بازی دیجیتال جای بازی واقعی را نمی‌گیرد. اثر مفید زمانی محتمل‌تر است که والد فعالیت روی صفحه را به حرکت و گفت‌وگو ادامه دهد؛ برای مثال پس از انتخاب تصویر گربه، صدای آن را تقلید کند، گربه اسباب‌بازی را نشان دهد یا از کودک بخواهد آن را در کتاب پیدا کند.

۲-۶ رسانه دیجیتال و نقش والد

رسانه دیجیتال امکان پخش دقیق و تکرارشونده صوت، نمایش تصویر و ثبت پاسخ را فراهم می‌کند. محتوای آموزشی سنجیده می‌تواند فرصت یادگیری واژه ایجاد کند، اما نتیجه به کیفیت محتوا، سن کودک و زمینه استفاده وابسته است [۱۴]. کودکان خردسال همیشه آموخته روی صفحه را به محیط واقعی منتقل نمی‌کنند؛ همراهی والد می‌تواند این فاصله را کاهش دهد.

برای کودکان ۱۸ تا ۲۴ ماهه، آکادمی اطفال آمریکا در صورت استفاده از رسانه، محتوای باکیفیت و استفاده مشترک والد و کودک را توصیه می‌کند. برای سنین پایین‌تر از ۱۸ ماه نیز به جز ارتباط تصویری، استفاده از صفحه توصیه نشده است [۶]. سازمان جهانی بهداشت نیز بر کاهش زمان نشسته مبتنی بر صفحه و جایگزینی آن با حرکت، بازی و تعامل تأکید دارد [۲۱].

بنابراین گروه «زیر سه سال» یک گروه یکسان نیست. برای کودک بسیار کم سن، تعامل مستقیم، آواز، گفت‌وگو و بازی واقعی باید فعالیت اصلی باشد. استفاده در سنین بالاتر نیز بهتر است کوتاه، همراه والد و متناسب با توانایی کودک باشد. صفحه باید آغازگر تعامل باشد، نه مقصد نهایی آن. در طراحی نواژه اصول زیر مورد توجه قرار گرفته‌اند:

- هر صفحه یک هدف اصلی و تعداد کمی گزینه دارد؛
- ناحیه‌های لمس بزرگ و مناسب دست کودک‌اند؛
- تصویر و صوت پیام اصلی را منتقل می‌کنند؛
- حرکت و بازخورد به هدف آموزشی محدود می‌شوند؛
- زمان، محتوا و خروج از حالت کودک در کنترل والد باقی می‌مانند؛
- تبلیغ و خرید درون برنامه‌ای در محیط کودک وجود ندارد.

۷-۲ کاربرد مفاهیم در نواژه

نواژه هر واژه را با یک تصویر و نمونه صوتی ارائه می‌کند. این ارائه دیداری و شنیداری به کودک کمک می‌کند شکل شنیداری واژه را با مرجع آن مرتبط سازد. در بازی، کودک پس از شنیدن واژه تصویر مناسب را انتخاب می‌کند؛ در نتیجه فعالیت بیشتر بر شناخت دریافتی و بازیابی فعال تمرکز دارد، نه سنجش مستقیم تلفظ. واژه‌ها در گروه‌هایی مانند حیوانات، میوه‌ها و وسایل نقلیه سازمان‌دهی شده‌اند. دسته‌بندی پیمایش محتوا را برای والد آسان می‌کند و امکان تمرین تمایز میان اعضای یک حوزه معنایی را فراهم می‌آورد. در مرحله‌های آغازین می‌توان گزینه‌های متفاوت‌تری نمایش داد و با افزایش توانایی کودک، گزینه‌های نزدیک‌تر را به کار برد.

سامانه واژه‌های کمتر تمرین شده یا آموخته نشده را در اولویت قرار می‌دهد و پاسخ‌های درست را ثبت می‌کند. وضعیت «آموخته شده» در برنامه یک قاعده عملی برای تنظیم تمرین است و معیار بالینی محسوب نمی‌شود؛ زیرا استفاده خودانگیخته، تنوع موقعیت، زمان واکنش و تعمیم به محیط واقعی را به طور کامل اندازه‌گیری نمی‌کند.

محتوای شخصی‌سازی شده یکی دیگر از قابلیت‌های برنامه است. والد می‌تواند تصویر و صدای مربوط به اعضای خانواده، اسباب‌بازی محبوب یا اشیای خانه را اضافه کند. واژه‌های مرتبط با زندگی روزمره فرصت بیشتری برای تکرار طبیعی دارند. تصویر باید واضح، صدای ضبط‌شده طبیعی و محیط ضبط کم‌صدا باشد و پس از تمرین، همان واژه در موقعیت واقعی استفاده شود.

بخش پیشرفت، تعداد تلاش‌ها، پاسخ‌های درست و وضعیت واژه‌ها را به والد نشان می‌دهد. این داده‌ها برای مشاهده روند و انتخاب تمرین بعدی مفیدند، اما آزمون استاندارد رشد زبان نیستند و نباید برای مقایسه کودک با دیگران یا تشخیص اختلال استفاده شوند.

از دید فنی، برنامه‌های اندروید و آی‌اواس از منطق مشترک کاتلین چندسکویی استفاده می‌کنند و از طریق رابط API با کارساز ارتباط دارند [۱۱، ۱۰، ۱۲]. جزئیات این معماری و مراحل راه‌اندازی در فصل راهنمای فنی ارائه می‌شوند. اطلاعات حساب والد، نمایه کودک، محتوای شخصی و سابقه تمرین نیز باید با اصل کمینه‌سازی داده، کنترل دسترسی و ارتباط امن نگهداری شوند.

۸-۲ جمع‌بندی

گفتار، زبان و ارتباط مفاهیمی متمایزند و نواژه عمدتاً بر واژگان دریافتی، پیوند صوت و تصویر، تمرین کوتاه و مشارکت والد تمرکز دارد. رشد زبان در سه سال نخست سریع اما دارای تفاوت فردی است و نگرانی‌های رشدی باید توسط متخصص بررسی شوند. گفتاردرمانی فرایندی تخصصی و فردمحور است؛ نواژه تنها یک ابزار آموزشی مکمل برای ایجاد فرصت‌های منظم بازی و گفت‌وگو در خانواده است.

بازی می‌تواند توجه، تکرار و بازیابی فعال را تقویت کند، ولی فعالیت دیجیتال باید کوتاه، ساده و همراه والد باشد و به اشیاء و تجربه‌های واقعی ادامه پیدا کند. قابلیت‌های صوت، تصویر، شخصی‌سازی و پایش پیشرفت در نواژه بر همین اصول استوارند و نتایج آن‌ها نباید به‌عنوان ارزیابی بالینی تفسیر شوند.

فصل ۳

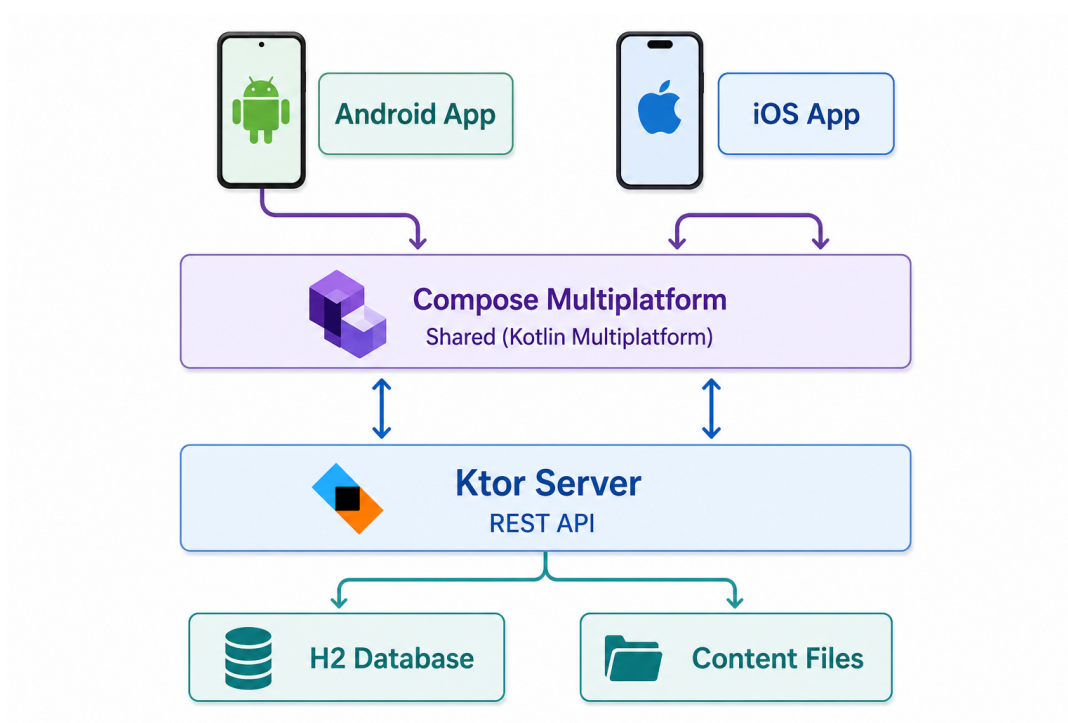
راهنمای فنی

این فصل روش آماده‌سازی محیط توسعه و اجرای محلی سامانه «نواژه» را توضیح می‌دهد. سامانه از برنامه‌های اندروید و آی‌اواس، کد مشترک و یک کارساز محلی تشکیل شده است. هدف این راهنما آن است که توسعه‌دهنده بتواند با کمترین تنظیم اضافی، وابستگی‌ها را دریافت و همه اجزای اصلی پروژه را اجرا کند.

۱-۳ معماری پروژه

نواژه با زبان کاتلین (Kotlin) و فناوری کاتلین چندسکوپی (Kotlin Multiplatform یا KMP) توسعه یافته است. رابط کاربری مشترک با کامپوز چندسکوپی (Compose Multiplatform) ساخته می‌شود و کارساز از چارچوب کی‌تور (Ktor) استفاده می‌کند. فناوری KMP امکان اشتراک مدل‌ها، منطق برنامه و بخش زیادی از رابط کاربری میان اندروید (Android) و آی‌اواس (iOS) را فراهم می‌کند [۱۲، ۱۳].

شکل ۱-۳ ارتباط میان برنامه‌های موبایل، لایه مشترک، کارساز و منابع داده محلی را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۱: معماری کلی سامانه نوآژه

پوشه‌های اصلی پروژه عبارت‌اند از:

جدول ۳-۱: اجزای اصلی پروژه نوآژه

مسیر	کاربرد
composeApp	رابط کاربری مشترک و کدهای ویژه اندروید و آی‌اواس
shared	مدل‌های داده، ارتباط با کارساز و منطق مشترک برنامه
server	کارساز Ktor، رابط برنامه‌نویسی (API)، احراز هویت و داده‌ها
iosApp	پروژه میزبان اکس‌کد (Xcode) برای ساخت برنامه آی‌اواس
gradle	نسخه ابزارها و وابستگی‌های پروژه

۲-۳ نسخه‌ها و پیش‌نیازها

نسخه‌های اصلی ثبت‌شده در پروژه در جدول ۲-۳ آمده‌اند. هماهنگی این نسخه‌ها برای جلوگیری از خطاهای ساخت ضروری است.

جدول ۲-۳: نسخه‌های اصلی پروژه

ابزار	نسخه
کاتلین (Kotlin)	2.2.21
کامپوز چندسکویی (Compose) (Multiplatform)	1.9.3
کی‌تور (Ktor)	3.3.3
افزونه اندروید گرادل (Android Gradle Plugin)	8.11.2
گرادل (Gradle Wrapper)	8.14.3
نسخه ساخت و هدف اندروید	API 36
کمینه نسخه اندروید	API 24
کمینه نسخه استقرار آی‌اواس	18.2

برای توسعه اندروید و کارساز می‌توان از ویندوز (Windows)، لینوکس (Linux) یا مک‌اواس (macOS) استفاده کرد. ساخت آی‌اواس تنها روی مک‌اواس و با اکس‌کد امکان‌پذیر است. ابزارهای لازم عبارت‌اند از:

- اندروید استودیو (Android Studio)؛
- کیت توسعه جاوا ۱۷ (JDK 17) برای اجرای گرادل؛
- کیت توسعه اندروید (Android SDK 36) و ابزارهای ساخت؛
- شبیه‌ساز اندروید (Android Emulator)؛
- افزونه کاتلین چندسکویی (Kotlin Multiplatform Plugin)؛
- برای آی‌اواس: مک‌اواس، اکس‌کد و شبیه‌ساز آی‌اواس (iOS Simulator)؛

● اتصال اینترنت پایدار برای دریافت گرادل و وابستگی‌ها.

گرچه کد اندروید برای سطح زبان جاوا ۱۱ ساخته می‌شود، خود افزونه اندروید باید با JDK 17 اجرا شود [۷]. بهتر است از جاوای همراه اندروید استودیو استفاده شود. نصب اندروید استودیو و اجزای SDK باید از توزیع رسمی انجام شود [۸].

۳-۳ دریافت وابستگی‌ها در ایران

وابستگی‌های پروژه از مخزن مرکزی میون (Maven Central)، مخزن گوگل (Google Maven) و درگاه افزونه‌های گرادل (Gradle Plugin Portal) دریافت می‌شوند. در ایران ممکن است دسترسی به برخی از این خدمات محدود باشد. در این حالت می‌توان، مطابق قوانین محل استفاده، از شبکه خصوصی مجازی (VPN) معتبر یا خدمت رفع تحریم مبتنی بر سامانه نام دامنه (DNS) مانند «شکن» استفاده کرد. وضعیت شکن متغیر است و در زمان نگارش این گزارش، وبگاه رسمی آن از فعال نبودن خدمت عمومی به علت محدودیت‌های تحمیل شده خبر می‌دهد؛ بنابراین باید وضعیت روز در وبگاه رسمی بررسی و در صورت نیاز از راهکار مجاز دیگری استفاده شود [۱۹]. راهکار شبکه باید هم برای اندروید استودیو و هم برای خط فرمان فعال باشد.

پس از برقراری اتصال، همگام‌سازی گرادل (Gradle Sync) انجام می‌شود. در صورت ناقص بودن دریافت‌ها، دستور زیر اجرا می‌شود:

```
./gradlew --refresh-dependencies
```

در ویندوز، فرمان gradlew.bat جایگزین ./gradlew می‌شود. نباید برای رفع محدودیت، مخزن‌های امن HTTPS به HTTP تبدیل یا کتابخانه‌ها از وبگاه‌های ناشناس دریافت شوند.

۳-۴ تنظیم اندروید استودیو و پروژه

پوشه اصلی پروژه در اندروید استودیو باز می‌شود. سپس در بخش تنظیمات گرادل، محیط جاوای گرادل (Gradle JDK) روی نسخه ۱۷ یا جاوای همراه محیط توسعه قرار می‌گیرد. در مدیر کیت توسعه (SDK Manager) نیز موارد زیر نصب می‌شوند:

- Android SDK Platform 36؛

- ابزارهای سکوی اندروید (Android SDK Platform-Tools)؛

- ابزارهای ساخت اندروید (Android SDK Build-Tools)؛

- شبیه ساز اندروید و یک تصویر سامانه سطح ۳۶.

اندروید استودیو معمولاً پرونده local.properties را خودکار می سازد. اگر این پرونده ایجاد نشد، مسیر محلی SDK در آن ثبت می شود؛ برای نمونه:

```
sdk.dir=/Users/developer/Library/Android/sdk
```

این مسیر برای هر رایانه متفاوت است. برای ساخت پروژه باید از گرادل رَپِر (Gradle Wrapper) موجود در پروژه استفاده شود و نیازی به نصب جداگانه گرادل نیست. برای بررسی محیط می توان فرمان زیر را اجرا کرد:

```
./gradlew --version
```

خروجی باید استفاده از جاوا ۱۷ را نشان دهد.

۳-۵ راه اندازی محلی کارساز

برای اجرای محلی، نصب پایگاه داده جداگانه لازم نیست. کارساز به طور پیش فرض از پایگاه داده سبک اچ دو (H2 Database) استفاده می کند و داده های لازم را در پرونده محلی نگه می دارد. از ریشه پروژه فرمان زیر اجرا می شود:

```
./gradlew :server:run
```

کارساز روی درگاه 8080 اجرا می شود. پس از شروع، دو نشانی زیر باید در مرورگر بررسی شوند:

```
http://localhost:8080/health
```

```
http://localhost:8080/swagger
```

نشانی نخست سلامت کارساز را نشان می‌دهد و نشانی دوم رابط مستندات سوگر (Swagger) را برای مشاهده و آزمایش مسیرهای API باز می‌کند. کارساز، تبدیل داده‌های جیسون (JSON) و مسیرهای وب با Ktor پیاده‌سازی شده‌اند [۹، ۱۱].

پوشه server/content شامل محتوای رسانه‌ای برنامه است. نشانی پایه محتوا با متغیر محیطی زیر تعیین می‌شود. مقدار پیش فرض برای شبیه‌ساز اندروید مناسب است:

```
CONTENT_BASE_URL=http://10.0.2.2:8080
```

تنظیم پایگاه داده پستگرس کیوال (PostgreSQL) اختیاری است و برای راه‌اندازی محلی توصیه نمی‌شود. در صورت استفاده از پایگاه داده خارجی، گزینه USE_POSTGRES و اطلاعات اتصال آن تنظیم می‌شوند. در محیط واقعی نیز کلید پیش فرض احراز هویت باید با یک مقدار قوی و محرمانه جایگزین شود.

۳-۶ اجرای برنامه اندروید

پس از اجرای کارساز، در مدیر دستگاه (Device Manager) یک دستگاه مجازی اندروید (Android Virtual Device یا AVD) با سطح ۳۶ ساخته می‌شود. سپس پیکربندی composeApp و شبیه‌ساز انتخاب و برنامه اجرا می‌گردد. برای ساخت نسخه اشکال‌زدایی از خط فرمان نیز می‌توان نوشت:

```
./gradlew :composeApp:assembleDebug
```

در شبیه‌ساز اندروید، localhost به خود شبیه‌ساز اشاره می‌کند؛ بنابراین برنامه برای دسترسی به کارساز رایانه از نشانی http://10.0.2.2:8080 استفاده می‌کند. این مقدار در ApiConfig.android.kt تعریف شده است. برای آزمایش روی تلفن واقعی، رایانه و تلفن باید در یک شبکه باشند. در این حالت نشانی شبکه محلی رایانه، برای نمونه 192.168.1.20، جایگزین 10.0.2.2 می‌شود. همین نشانی باید برای محتوای کارساز نیز ثبت گردد. در انتشار نهایی باید به جای HTTP از ارتباط امن HTTPS استفاده شود.

برنامه به اینترنت، دوربین و میکروفن نیاز دارد. بنابراین در نخستین اجرا، مجوز دوربین (Camera Permission) و ضبط صدا (Microphone Permission) باید پذیرفته شوند.

۷-۳ اجرای برنامه‌ی آی‌اواس

برای آی‌اواس باید اکس‌کد از منبع رسمی اپل نصب و یک شبیه‌ساز سازگار دریافت شود [۵]. پروژه‌ی فعلی هدف دستگاه واقعی iosArm64 و شبیه‌ساز اپل سیلیکون iosSimulatorArm64 را دارد. پروژه‌ی اکس‌کد با فرمان زیر باز می‌شود:

```
open iosApp/iosApp.xcodeproj
```

سپس طرح iosApp و یک شبیه‌ساز آی‌اواس ۱۸/۲ یا بالاتر انتخاب و فرمان اجرا (Run) زده می‌شود. برای اجرای برنامه روی دستگاه واقعی، شناسه تیم توسعه اپل (Apple Team ID) در Config.xcconfig یا بخش امضا و قابلیت‌ها (Signing & Capabilities) وارد می‌شود. شبیه‌ساز آی‌اواس برای اتصال به کارساز همان مک از <http://localhost:8080> استفاده می‌کند. این مقدار در ApiConfig.ios.kt قرار دارد. روی آیفون واقعی باید نشانی شبکه محلی رایانه یا دامنه امن کارساز جایگزین شود؛ زیرا localhost روی تلفن به خود تلفن اشاره می‌کند.

۸-۳ ترتیب اجرای سامانه

برای راه‌اندازی کامل محیط محلی، مراحل زیر به ترتیب انجام می‌شوند:

۱. اتصال لازم برای دریافت وابستگی‌ها برقرار و Gradle Sync کامل شود.
۲. جاوا ۱۷، Android SDK 36 و شبیه‌ساز بررسی شوند.
۳. در صورت توسعه آی‌اواس، اکس‌کد و شبیه‌ساز آی‌اواس آماده شوند.
۴. کارساز با فرمان `server:run` اجرا شود.
۵. پاسخ مسیر `/health` در مرورگر بررسی شود.
۶. برنامه اندروید یا آی‌اواس روی شبیه‌ساز اجرا شود.
۷. ورود، دریافت محتوا، پخش صدا و تصویر و ثبت پیشرفت آزمایش شوند.

۳-۹ آزمون و ساخت

فرمان‌های اصلی بررسی پروژه عبارت‌اند از:

```
./gradlew :server:test
./gradlew :shared:jvmTest
./gradlew :composeApp:testDebugUnitTest
./gradlew :composeApp:assembleDebug
```

برنامه‌آی‌اواس باید از داخل اکس‌کد ساخته و روی شبیه‌ساز آزمایش شود. قابلیت‌های دوربین، میکروفن و شبکه محلی بهتر است روی تلفن واقعی نیز بررسی شوند.

۳-۱۰ خطاهای رایج

جدول ۳-۳: راه‌حل خطاهای متداول راه‌اندازی

خطا	راه‌حل پیشنهادی
دریافت‌نشدن وابستگی (-Depen dency Resolution Error)	اتصال VPN یا DNS، پراکسی اندروید استودیو و دسترسی به مخزن‌های گوگل، میون و گرادل بررسی شود.
خطای نسخه جاوا	Gradle JDK روی JDK 17 قرار گیرد و خروجی ./gradlew --version بررسی شود.
ردشدن اتصال (Connection Refused)	اجرای کارساز، درگاه ۸۰۸۰ و نشانی ویژه هر شبیه‌ساز بررسی شود.
نمایش‌ندادن محتوا	مقدار CONTENT_BASE_URL، پوشه server/content و دسترسی دستگاه به نشانی پرونده بررسی شود.
خطای امضای آی‌اواس (iOS Signing Error)	حساب اپل، شناسه تیم، شناسه بسته و بخش Signing & Capabilities بررسی شود.

در عیب‌یابی بهتر است ابتدا دریافت وابستگی، سپس ساخت پروژه، سلامت کارساز و در پایان اتصال برنامه بررسی شود. تغییر هم‌زمان چند نسخه یا پاک‌کردن داده‌ها معمولاً تشخیص علت اصلی را دشوار می‌کند.

۱۱-۳ نکات امنیتی استقرار

تنظیمات این فصل برای توسعه محلی هستند. پیش از انتشار عمومی باید کارساز از HTTPS استفاده کند، کلید JWT_SECRET و گذرواژه‌های پایگاه داده خارج از کد نگهداری شوند، سیاست اشتراک منابع میان مبدأها (CORS) به دامنه‌های مجاز محدود گردد و برای اطلاعات و محتوای کودکان پشتیبان‌گیری و کنترل دسترسی مناسب در نظر گرفته شود.

با تکمیل مراحل بالا، محیط توسعه محلی نواژه آماده است و توسعه‌دهنده می‌تواند کارساز، برنامه اندروید و در مک‌اواس برنامه آی‌اواس را اجرا و آزمایش کند.

فصل ۴

راهنمای کاربر

این فصل روش استفاده از برنامه «نواژه» را از دید والد یا سرپرست کودک توضیح می‌دهد. برنامه شامل آموزش واژه، آزمون شنیداری، بازی‌های شناختی، محتوای شخصی و حالت کودک است. بهتر است والد در نخستین استفاده تنظیمات را انجام دهد و هنگام فعالیت، کودک را همراهی کند. نواژه یک ابزار آموزشی مکمل است و نتیجه بازی‌ها جای ارزیابی گفتاردرمانگر یا پزشک را نمی‌گیرد.

۴-۱ شروع سریع

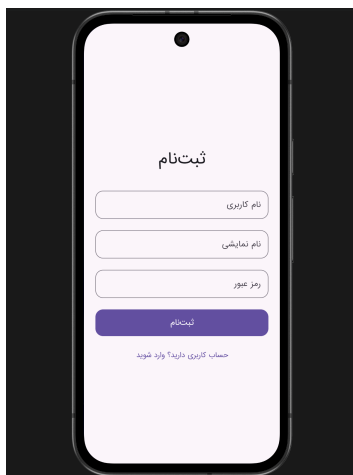
برای استفاده سریع مراحل زیر انجام می‌شوند:

۱. برنامه را باز کنید و در صورت نیاز حساب والد بسازید.
۲. از زبانه «تنظیمات»، یک نمایه برای کودک اضافه یا کودک مورد نظر را انتخاب کنید.
۳. زمان مجاز فعالیت را روی مقدار کوتاهی مانند ۵ یا ۱۰ دقیقه قرار دهید.
۴. به «داشبورد» برگردید و یک دسته آموزشی یا یکی از بازی‌ها را انتخاب کنید.
۵. کنار کودک بمانید، نام تصویرها را تکرار کنید و آن‌ها را به اشیای واقعی مرتبط سازید.
۶. اگر تلفن را به کودک می‌سپارید، «حالت کودک» را فعال کنید تا خروج ناخواسته از برنامه دشوار شود.

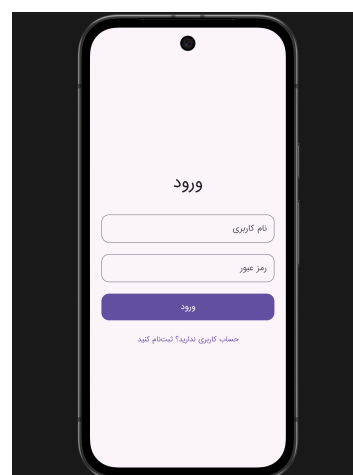
بازی‌های عمومی بدون ورود نیز در دسترس‌اند، اما برای ساخت نمایه کودک، افزودن واژه شخصی و ثبت روند یادگیری باید وارد حساب والد شد.

۴-۲ ساخت حساب و ورود

در صفحه ورود، «نام کاربری» و «رمز عبور» را وارد و دکمه «ورود» را لمس کنید. اگر هنوز حسابی ندارید، پیوند «حساب کاربری ندارید؟ ثبت‌نام کنید» را انتخاب نمایید. در صفحه ثبت‌نام سه مقدار نام کاربری، نام نمایشی و رمز عبور دریافت می‌شوند. نام نمایشی همان نامی است که برنامه برای خطاب‌کردن والد نمایش می‌دهد.



(ب) صفحه ثبت‌نام



(الف) صفحه ورود

شکل ۴-۱: ورود به حساب والد و ایجاد حساب جدید

نام کاربری باید یکتا باشد و بهتر است رمز عبور قابل حدس نباشد. اطلاعات ورود را در اختیار کودک قرار ندهید. اگر پیام خطا نمایش داده شد، کامل‌بودن فیلدها و اتصال اینترنت را بررسی و دوباره تلاش کنید.

۴-۳ داشبورد و تنظیمات والد

پس از ورود، صفحه اصلی یا «داشبورد» نمایش داده می‌شود. در بالای صفحه نام کودک فعال قرار دارد. کارت‌های رنگی بالای صفحه مسیر بازی‌ها و آزمون هستند و بخش «آموزش» دسته‌هایی مانند میوه‌ها،

(ب) تنظیمات والد

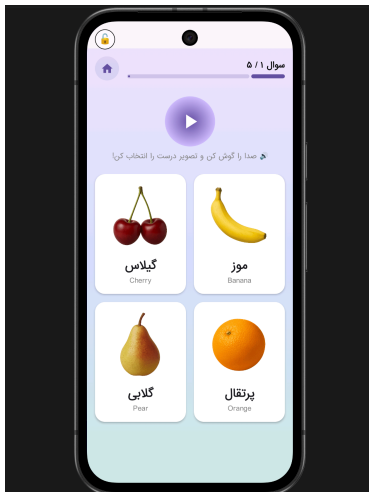
۴-۳-۱ افزودن و انتخاب کودک

ثبت پاسخ و پیشرفت به کودک فعال وابسته است. پیش از شروع آموزش یا آزمون، نام بالای داشبورد را کنترل کنید تا نتیجه برای نمایه درست ذخیره شود. اطلاعات کودک باید فقط در حساب سرپرست نگهداری شود و بهتر است از وارد کردن اطلاعات غیر ضروری خودداری گردد.

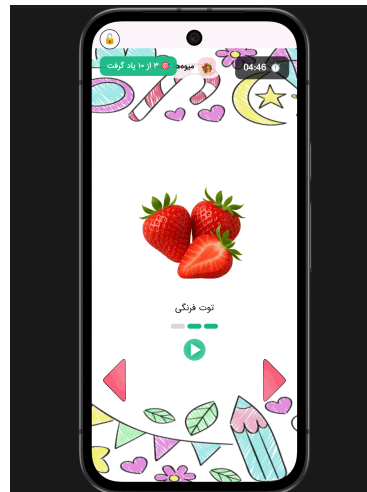
۴-۴ آموزش واژه‌ها

در بخش «آموزش»، دسته دلخواه را لمس کنید. برنامه واژه‌های آن دسته را یکی یکی با تصویر و نام فارسی نمایش می‌دهد. دکمه پخش، تلفظ واژه را پخش می‌کند و پیکان‌های دو طرف برای رفتن به واژه قبلی یا بعدی هستند. نوار کوچک زیر واژه میزان پیشرفت همان واژه را نشان می‌دهد و شمارنده بالای صفحه، تعداد واژه‌های آموخته شده در دسته را نمایش می‌دهد.

برای استفاده مؤثر، اجازه دهید کودک ابتدا تصویر را ببیند و صدا را بشنود. سپس نام را یک یا دو بار طبیعی تکرار کنید و برای پاسخ مکث نمایید. از مجبور کردن کودک به تکرار پی در پی خودداری کنید. بهتر است پس از هر چند واژه، نمونه واقعی یا اسباب بازی مرتبط را نیز نشان دهید.



(ب) انتخاب تصویر در آزمون



(الف) نمایش و پخش یک واژه

شکل ۴-۳: صفحه آموزش واژه و آزمون شنیداری

۴-۵ آزمون شنیداری

برای شروع آزمون، کارت «آزمون» را در داشبورد لمس کنید. سپس یک دسته یا حالت ترکیبی را انتخاب نمایید. در هر پرسش، دکمه پخش را بزنید، به واژه گوش کنید و تصویر درست را انتخاب نمایید. نوار بالای صفحه شماره پرسش و میزان پیشرفت جلسه را نشان می‌دهد. هر جلسه عادی شامل پنج پرسش است. اگر کودک پاسخ اشتباه داد، ابتدا دوباره صدا را پخش کنید و فرصت تلاش بدهید. پاسخ را با سرزنش یا

عجله همراه نکنید. در پایان، نتیجه جلسه نمایش داده می‌شود و در صورت فعال بودن نمایه کودک، پاسخ‌ها در روند او ثبت می‌شوند. عددهای برنامه نشان‌دهنده عملکرد در همین فعالیت‌اند و نباید به عنوان تشخیص رشد زبان تفسیر شوند.

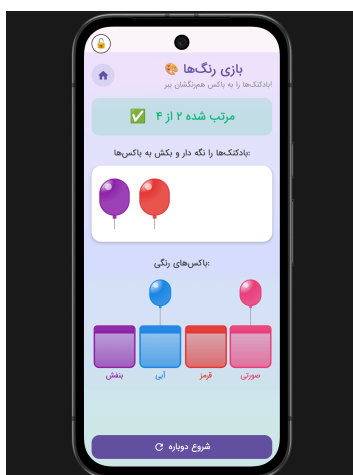
۴-۶ بازی‌های کودک

کارت‌های بازی در بالای داشبورد قرار دارند. بعضی بازی‌ها پیش از شروع اجازه می‌دهند یک دسته یا حالت ترکیبی انتخاب شود. دکمه خانه در هر بازی برای بازگشت به داشبورد و «شروع دوباره» برای ساخت یک دور تازه است.

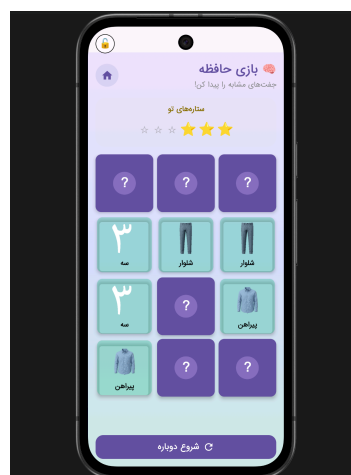
۴-۶-۱ بازی حافظه و بازی رنگ‌ها

در «بازی حافظه» کارت‌ها را دوبه‌دو لمس کنید تا جفت‌های مشابه پیدا شوند. بهتر است والد نام تصویر هر کارت را هنگام بازشدن بیان کند. تعداد ستاره‌ها نتیجه دور را نشان می‌دهد و پس از پایان می‌توان بازی را دوباره آغاز کرد.

در «بازی رنگ‌ها» کودک بادکنک‌ها را نگه می‌دارد و به جعبه هم‌رنگ می‌کشد. این بازی نام رنگ‌ها، توجه دیداری و هماهنگی لمس و حرکت را تمرین می‌دهد. اگر کشیدن برای کودک دشوار است، والد می‌تواند دست او را راهنمایی کند، ولی بهتر است فرصت تلاش مستقل نیز داده شود.



(ب) قراردادن بادکنک در جعبه هم‌رنگ



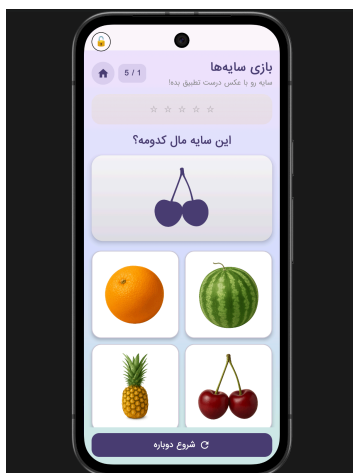
(الف) پیدا کردن جفت‌های مشابه

شکل ۴-۴: بازی حافظه و مرتب‌سازی رنگ‌ها

۴-۶-۲ بازی متفاوت و بازی سایه‌ها

در «کدام متفاوت است؟» سه گزینه از یک گروه و یک گزینه از گروهی دیگر نمایش داده می‌شوند. کودک باید مورد متفاوت را انتخاب کند. والد می‌تواند پس از پاسخ، دلیل تفاوت را با جمله‌ای کوتاه توضیح دهد؛ برای مثال «این سیب است، ولی بقیه شکل هستند».

در «بازی سایه‌ها» یک سایه در بالای صفحه قرار می‌گیرد و کودک باید تصویر متناظر را از میان گزینه‌ها انتخاب کند. بهتر است ابتدا نام گزینه‌ها گفته شود و سپس کودک درباره شکل کلی آن‌ها فکر کند.



(ب) تطبیق تصویر با سایه

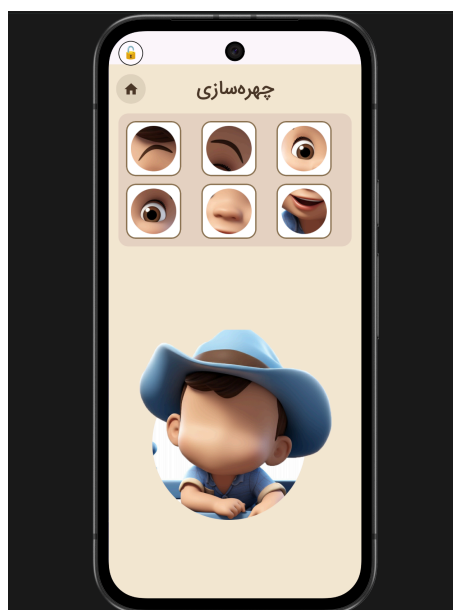


(الف) انتخاب گزینه متفاوت

شکل ۴-۵: بازی تشخیص تفاوت و تطبیق سایه

۴-۶-۳ بازی چهره‌سازی

در بازی «چهره‌سازی»، بخش‌های صورت مانند چشم، ابرو، بینی و دهان در بالای صفحه نمایش داده می‌شوند. کودک هر بخش را لمس می‌کند تا روی چهره قرار گیرد. هنگام انتخاب، والد نام بخش را بیان و در صورت تمایل همان بخش را روی صورت خود یا کودک نشان می‌دهد. این ارتباط میان تصویر و بدن واقعی، فعالیت را معنادارتر می‌کند.

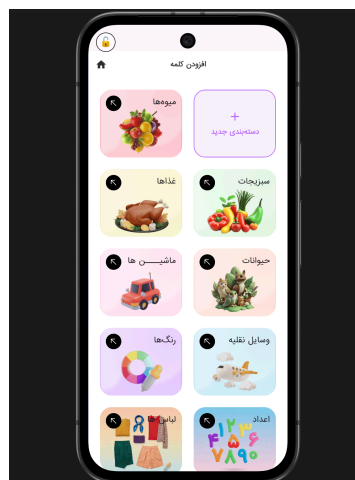
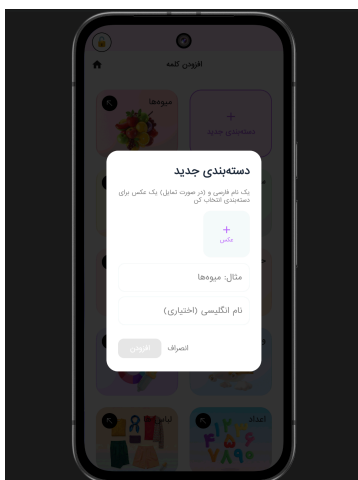


شکل ۴-۶: ساخت چهره با انتخاب اجزای صورت

۴-۷ افزودن دسته و واژه شخصی

محتوای شخصی به والد اجازه می‌دهد واژه‌های آشنای زندگی کودک، مانند نام اعضای خانواده یا اسباب‌بازی محبوب، را به برنامه اضافه کند. برای ورود به این بخش، «تنظیمات» و سپس «افزودن کلمه» را انتخاب نمایید.

ابتدا فهرست دسته‌ها نمایش داده می‌شود. می‌توان یکی از دسته‌های موجود را انتخاب کرد یا «دسته‌بندی جدید» را زد. برای دسته جدید، نام فارسی الزامی است؛ نام انگلیسی و عکس دسته اختیاری‌اند. بهتر است نام دسته کوتاه و تصویر آن روشن و مرتبط باشد.



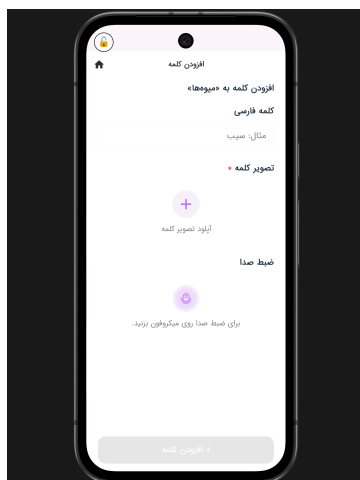
(ب) وارد کردن اطلاعات دسته

(الف) انتخاب دسته یا ساخت دسته جدید

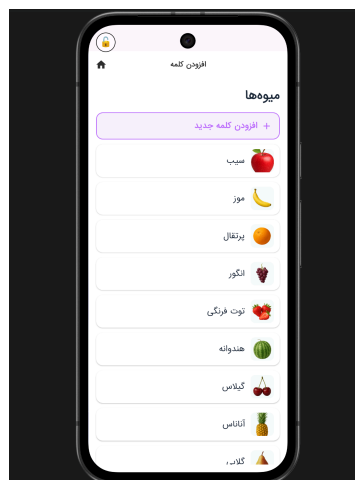
شکل ۷-۴: مرحله انتخاب و ایجاد دسته‌بندی

پس از انتخاب دسته، فهرست واژه‌های آن نمایش داده می‌شود. گزینه «افزودن کلمه جدید» را لمس کنید. در فرم بازشده، نام فارسی واژه را وارد، یک تصویر واضح انتخاب و صدای واژه را ضبط نمایید. برای ضبط، در محیط کم‌صدا میکروفن را لمس کنید و واژه را کوتاه و طبیعی بگویید. برنامه ممکن است برای انتخاب تصویر و ضبط صدا مجوز دوربین، پرونده‌ها یا میکروفن درخواست کند؛ این مجوزها را فقط هنگام نیاز و با نظارت والد تأیید کنید.

دکمه افزودن زمانی فعال می‌شود که اطلاعات الزامی کامل باشند. پس از ثبت، واژه در دسته انتخاب‌شده قرار می‌گیرد و از بخش تنظیمات قابل پخش یا حذف است. از تصویرهایی استفاده کنید که کودک به‌خوبی می‌شناسد و اطلاعات خصوصی یا تصویر افراد دیگر را بدون رضایت وارد نکنید.



(ب) تصویر و صدای واژه جدید



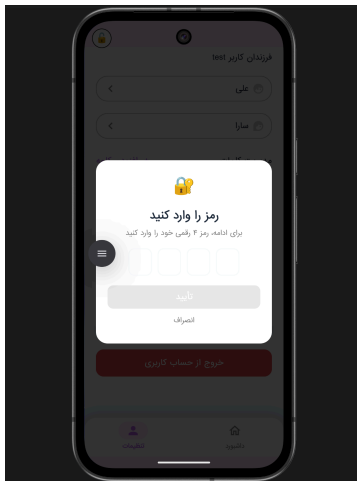
(الف) فهرست واژه‌های یک دسته

شکل ۴-۸: افزودن واژه شخصی به برنامه

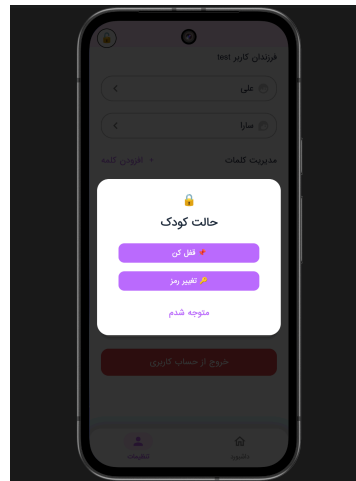
۴-۸ تنظیم زمان و حالت کودک

در زبانه «تنظیمات» می‌توان زمان مجاز فعالیت را روی ۱، ۵، ۱۰، ۱۵ یا ۳۰ دقیقه قرار داد. برای کودک خردسال بهتر است از جلسه‌های کوتاه شروع شود. پایان زمان به معنای پایان تعامل نیست؛ والد می‌تواند واژه‌های همان جلسه را بدون صفحه و در بازی روزمره ادامه دهد.

«حالت کودک» از خروج ناخواسته از برنامه جلوگیری می‌کند. با لمس این گزینه، پنجره‌ای شامل «قفل کن»، «تغییر رمز» و راهنمای فعال‌سازی باز می‌شود. در نخستین استفاده یک رمز چهاررقمی مخصوص والد تعیین کنید. این رمز نباید در اختیار کودک قرار گیرد.



(ب) ورود رمز چهاررقمی والد

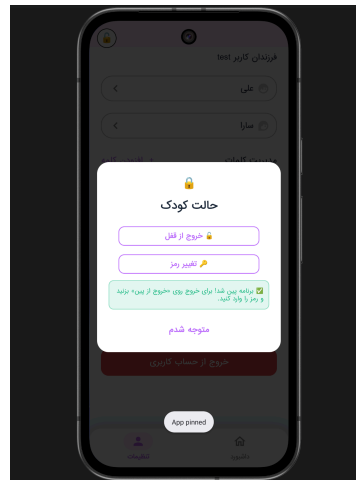
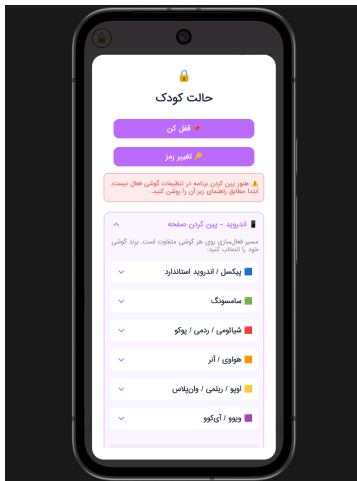


(الف) پنجره حالت کودک

شکل ۴-۹: ورود به حالت کودک و حفاظت با رمز

در اندروید، قابلیت «پین کردن برنامه» باید در تنظیمات خود تلفن فعال باشد. مسیر آن در برندهای مختلف متفاوت است؛ راهنمای داخل برنامه را باز و برند تلفن را انتخاب کنید. پس از فعال‌سازی، «قفل کن» را بزنید. پیام سبز و اعلان App pinned موفقیت عملیات را نشان می‌دهند. برای خروج، دوباره پنجره حالت کودک را باز کنید، «خروج از قفل» را بزنید و رمز والد را وارد نمایید.

اگر پیام قرمز فعال‌نبودن پین نمایش داده شد، راهنمای باز شده را دنبال و قابلیت را در تنظیمات تلفن روشن کنید. حالت کودک یک کمک فنی است و جای نظارت والد را نمی‌گیرد. روش قفل در آی‌اواس یا نسخه‌های مختلف سیستم عامل ممکن است متفاوت باشد و باید مطابق راهنمای همان دستگاه انجام شود.



(ب) راهنمای رفع خطای پین نشدن

(الف) فعال شدن موفق پین برنامه

شکل ۴-۱۰: وضعیت موفق و ناموفق حالت کودک در اندروید

۴-۹ رفع مشکلات رایج

- تصویر یا صدا بارگذاری نمی شود: اتصال اینترنت را بررسی کنید، چند لحظه منتظر بمانید و دوباره وارد صفحه شوید.
- صدای واژه پخش نمی شود: صدای رسانه تلفن و حالت بی صدا را بررسی و دکمه پخش را دوباره لمس کنید.
- ضبط صدا یا انتخاب تصویر کار نمی کند: مجوز میکروفن، دوربین و دسترسی به تصویرها را در تنظیمات تلفن بررسی کنید.
- پیشرفت ذخیره نمی شود: مطمئن شوید وارد حساب والد شده اید و کودک درست در تنظیمات انتخاب شده است.
- دسته یا واژه دیده نمی شود: صفحه را دوباره باز کنید و از ثبت موفق محتوا و اتصال شبکه مطمئن شوید.

- حالت کودک فعال نمی‌شود: ابتدا پین‌کردن برنامه را در تنظیمات اندروید فعال و سپس از داخل نوواژه گزینه «قفل کن» را انتخاب کنید.
- برنامه پاسخ نمی‌دهد: برنامه را ببندید و دوباره باز کنید. اگر مشکل ادامه داشت، اتصال شبکه و نسخه برنامه را بررسی نمایید.

۴-۱۰ توصیه‌های استفاده مناسب

برای کودکان زیر سه سال، جلسه کوتاه و همراهی والد مهم‌تر از تعداد مرحله‌های تکمیل شده است. فعالیت را هنگامی شروع کنید که کودک خسته یا بی‌قرار نیست. هر واژه را به یک حرکت، شیء واقعی یا گفت‌وگوی کوتاه پیوند دهید و در صورت بی‌علاقگی کودک، جلسه را پایان دهید. پیشرفت را بر اساس تعامل روزمره مشاهده کنید، نه فقط امتیاز برنامه.

نوواژه برای تمرین و ایجاد فرصت گفت‌وگو طراحی شده است. اگر درباره شنوایی، درک زبان، استفاده از اشاره، تولید واژه یا ازدست‌رفتن مهارت‌های کودک نگرانی وجود دارد، با پزشک یا آسیب‌شناس گفتار و زبان مشورت کنید.

فصل ۵

جمع‌بندی و کارهای آینده

۵-۱ جمع‌بندی پروژه

رشد ارتباط و واژگان در سه سال نخست زندگی با تعامل مداوم کودک و اطرافیان شکل می‌گیرد. والد در فعالیت‌های روزانه فرصت‌های فراوانی برای نامیدن اشیا، پاسخ‌دادن به اشاره و آوا، تکرار واژه و ایجاد گفت‌وگو دارد؛ با این حال، فراهم کردن تمرین‌های منظم، متنوع و متناسب با توانایی کودک همیشه آسان نیست. پروژه «نواژه» با هدف ایجاد یک ابزار همراه برای سامان‌دادن این تمرین‌ها و افزایش مشارکت والد و کودک طراحی و پیاده‌سازی شد.

در نواژه، واژه‌ها در دسته‌هایی مانند میوه‌ها، حیوانات، غذاها، رنگ‌ها و وسایل نقلیه سازمان‌دهی شده‌اند. هر واژه با تصویر و نمونه صوتی ارائه می‌شود و کودک می‌تواند پس از دیدن تصویر، تلفظ آن را بشنود. در بخش آزمون، واژه پخش می‌شود و کودک باید تصویر متناظر را از میان گزینه‌ها انتخاب کند. این روش، پیوند میان شکل شنیداری واژه و مرجع دیداری آن را تمرین می‌دهد. ثبت پاسخ‌ها نیز امکان مشاهده روند فعالیت و اولویت‌دادن به واژه‌های نیازمند تمرین بیشتر را فراهم می‌کند.

برای حفظ مشارکت کودک، بازی‌هایی مانند حافظه، مرتب‌سازی رنگ‌ها، تشخیص گزینه متفاوت، تطبیق سایه و چهره‌سازی در برنامه قرار گرفته‌اند. این بازی‌ها در کنار آموزش مستقیم واژه، توجه دیداری، یادآوری، دسته‌بندی و تشخیص شباهت و تفاوت را درگیر می‌کنند. بازخورد کوتاه، دکمه‌های بزرگ و تعداد محدود گزینه‌ها نیز با توجه به گروه سنی کودک انتخاب شده‌اند.

بخش والدین یکی از اجزای مهم سامانه است. والد می‌تواند حساب کاربری ایجاد کند، برای یک یا دو کودک نمایه بسازد، کودک فعال را انتخاب کند و زمان مجاز فعالیت را تنظیم نماید. همچنین امکان افزودن دسته و واژه شخصی با تصویر دلخواه و صدای ضبط‌شده وجود دارد. این قابلیت اجازه می‌دهد محتوای برنامه با محیط واقعی کودک، اعضای خانواده، اسباب‌بازی‌ها و اشیای روزمره هماهنگ شود. حالت کودک و رمز چهاررقمی نیز برای کاهش خروج ناخواسته از برنامه در نظر گرفته شده‌اند.

از دید فنی، نواژه به صورت یک سامانه چندسکویی توسعه یافته است. رابط مشترک اندروید و آی‌اواس با کاتلین چندسکویی و کامپوز چندسکویی پیاده‌سازی شده و کارساز کتور وظایفی مانند احراز هویت، مدیریت محتوا، تولید آزمون و نگهداری پاسخ‌ها را انجام می‌دهد. جداسازی برنامه موبایل، منطق مشترک و کارساز، توسعه و نگهداری قابلیت‌ها را ساده‌تر کرده و زمینه گسترش آینده سامانه را فراهم آورده است.

حاصل پروژه، نمونه‌ای کاربردی است که آموزش دیداری و شنیداری، بازی، شخصی‌سازی محتوا، مدیریت والد و ثبت پیشرفت را در یک برنامه یکپارچه می‌کند. با وجود این، نواژه جایگزین گفتاردرمانی یا ارزیابی تخصصی نیست. نتیجه آزمون‌ها تنها عملکرد کودک در فعالیت‌های درون برنامه را نشان می‌دهد و برای قضاوت درباره تلفظ، شنوایی، زبان بیانی یا وضعیت رشدی کافی نیست. ارزش اصلی برنامه در ایجاد فرصت‌های کوتاه، ساخت یافته و قابل تکرار برای تعامل والد و کودک است.

۵-۲ محدودیت‌های نسخه فعلی

نسخه فعلی همه بازی‌ها را با ساختاری نسبتاً ثابت ارائه می‌کند. تعداد گزینه‌ها، پیچیدگی پرسش و قواعد هر بازی برای همه کودکان تقریباً یکسان‌اند؛ در نتیجه ممکن است یک فعالیت برای کودک تازه‌کار دشوار و برای کودک باتجربه تکراری باشد. همچنین بازی‌ها به مرحله‌های پیوسته تقسیم نشده‌اند و کودک پس از پایان یک دور، مسیر روشنی برای حرکت از فعالیت ساده به پیچیده مشاهده نمی‌کند.

وضعیت آموخته‌شدن واژه نیز بر تعداد پاسخ‌های درست تکیه دارد. این روش برای نسخه اولیه ساده و قابل فهم است، اما عواملی مانند فاصله زمانی میان تمرین‌ها، سرعت پاسخ، تنوع تصویر و استفاده واژه در زندگی واقعی را در نظر نمی‌گیرد. از سوی دیگر، ظاهر برنامه یک تم اصلی دارد و امکان انتخاب فضای بصری متناسب با علاقه کودک هنوز فراهم نشده است.

ارزیابی نسخه حاضر بیشتر بر درستی عملکرد نرم‌افزار و اجرای قابلیت‌ها متمرکز بوده است. برای بررسی

اثر واقعی برنامه بر تعامل والد و کودک، سهولت استفاده و یادگیری واژه، مطالعه با حضور خانواده‌ها و متخصصان گفتار و زبان ضروری خواهد بود. همچنین برای انتشار عمومی باید آزمون‌های گسترده‌تر روی دستگاه‌های مختلف، سیاست دقیق نگهداری داده و زیرساخت عملیاتی امن در نظر گرفته شود.

۳-۵ کارهای آینده

۱-۳-۵ سطح‌بندی بازی‌ها

مهم‌ترین توسعه آینده، افزودن سطح دشواری به بازی‌هاست. هر بازی می‌تواند حداقل سه سطح «آسان»، «متوسط» و «سخت» داشته باشد. سطح مناسب در ابتدا توسط والد انتخاب می‌شود و در نسخه‌های بعد می‌تواند بر اساس عملکرد کودک به‌طور خودکار پیشنهاد گردد.

در سطح آسان، تعداد گزینه‌ها کم، تصویرها کاملاً متفاوت، زمان پاسخ آزاد و راهنمای دیداری بیشتر است. در سطح متوسط، تعداد گزینه‌ها افزایش می‌یابد و گزینه‌های نزدیک‌تر از نظر شکل یا گروه معنایی نمایش داده می‌شوند. در سطح سخت، سرنخ‌ها کمتر، تنوع محتوا بیشتر و فعالیت نیازمند دقت یا حافظه بالاتری خواهد بود. برای نمونه:

- در بازی حافظه، سطح دشواری با تعداد جفت کارت‌ها و شباهت تصویرها تغییر می‌کند؛
- در بازی رنگ‌ها، تعداد رنگ‌ها، سرعت یا تعداد اشیای قابل جابه‌جایی افزایش می‌یابد؛
- در بازی سایه‌ها، گزینه‌ها از نظر شکل به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند؛
- در بازی «کدام متفاوت است؟»، تفاوت آشکار در سطح آسان و تفاوت معنایی دقیق‌تر در سطح سخت استفاده می‌شود؛
- در آزمون شنیداری، تعداد گزینه‌ها و شباهت واژه‌ها به‌تدریج بیشتر می‌شود.

انتخاب سطح نباید تنها بر یک پاسخ اشتباه یا درست متکی باشد. بهتر است چند جلسه اخیر، درصد پاسخ درست، تعداد تلاش و نیاز کودک به تکرار صوت بررسی شوند. امکان بازگشت به سطح ساده‌تر نیز باید همیشه وجود داشته باشد تا بازی باعث اضطراب یا رهاکردن فعالیت نشود. سطح هر بازی به‌صورت

جداگانه برای هر کودک ذخیره خواهد شد؛ زیرا ممکن است کودک در حافظه قوی‌تر و در تشخیص رنگ یا واژه به تمرین بیشتری نیاز داشته باشد.

۲-۳-۵ افزودن مرحله به بازی‌ها

در نسخه آینده، هر بازی می‌تواند به مجموعه‌ای از مرحله‌های کوتاه تقسیم شود. هر مرحله هدف مشخصی دارد و پس از تکمیل آن، مرحله بعد باز می‌شود. برای مثال، مرحله نخست بازی حافظه با دو جفت کارت آغاز می‌شود، مرحله دوم سه جفت و مرحله‌های بعدی تعداد بیشتری کارت یا تصویرهای مشابه‌تر ارائه می‌کنند. ساختار مرحله‌ای باید پیشرفت را برای کودک قابل مشاهده کند، بدون آنکه رقابت یا فشار نامناسب ایجاد شود. نمایش مسیر ساده، ستاره یا نشان کوتاه و پیام تشویقی می‌تواند حس پیشرفت ایجاد کند. در عین حال، والد باید بتواند مرحله‌ای را تکرار، مرحله دشوار را موقتاً رد یا بازی را از سطح مناسب آغاز کند. برای هر مرحله می‌توان اطلاعات زیر را ذخیره کرد:

- وضعیت باز یا تکمیل شده؛
- تعداد دفعات تلاش؛
- بهترین نتیجه و آخرین نتیجه؛
- زمان تقریبی انجام؛
- واژه‌ها یا مهارت‌های تمرین شده؛
- سطح پیشنهادی برای جلسه بعد.

مرحله‌ها نباید فقط با افزایش تعداد گزینه‌ها دشوار شوند. تنوع تصویر، ترکیب دسته‌ها، کاهش تدریجی راهنما، فاصله زمانی میان نمایش و پاسخ و نیاز به بازیابی فعال نیز می‌توانند پیچیدگی را افزایش دهند. طراحی مرحله‌ای همچنین امکان افزودن محتوای تازه بدون تغییر ساختار اصلی بازی را فراهم می‌کند.

۳-۳-۵ افزودن تم دخترانه و پسرانه

یکی دیگر از قابلیت‌های پیشنهادی، امکان انتخاب تم ظاهری دخترانه یا پسرانه است. این تم می‌تواند رنگ‌های رابط، شخصیت راهنما، تصویر پس‌زمینه، شکل دکمه‌ها و برخی پویانمایی‌های تشویقی را تغییر دهد. انتخاب در بخش والدین انجام می‌شود و برای هر کودک به صورت جداگانه ذخیره خواهد شد.

در کنار دو تم پیشنهادی، حفظ یک تم عمومی و خنثی نیز مناسب است تا والد بتواند صرفاً بر اساس علاقه کودک انتخاب کند. تم نباید محتوای آموزشی، سطح دشواری یا دسترسی به بازی‌ها را محدود سازد و نباید کلیشه‌های جنسیتی را به کودک تحمیل کند. هدف از تم، افزایش حس تعلق و جذابیت بصری است، نه جداسازی توانایی‌ها یا فعالیت‌ها.

برای پیاده‌سازی مناسب، رنگ‌ها باید خوانایی کافی داشته باشند، تصویرها موجب شلوغی صفحه نشوند و صداها کوتاه و قابل کنترل باقی بمانند. همچنین بهتر است امکان انتخاب جداگانه رنگ اصلی و شخصیت راهنما وجود داشته باشد. در این صورت، کودک می‌تواند ظاهر مورد علاقه خود را بدون وابستگی کامل به یک عنوان از پیش تعیین شده انتخاب کند.

۴-۳-۵ ارزیابی و توسعه‌های تکمیلی

پس از افزودن سطح، مرحله و تم، لازم است نسخه جدید با والدین و کودکان در محیط کنترل شده آزمایش شود. شاخص‌هایی مانند مدت مشارکت، تعداد خطا، نیاز به کمک والد، سهولت جابه‌جایی میان صفحه‌ها و رضایت خانواده می‌توانند برای اصلاح طراحی استفاده شوند. دریافت نظر آسیب‌شناس گفتار و زبان نیز به مناسب بودن واژه‌ها، ترتیب دشواری و نوع بازخورد کمک می‌کند.

در ادامه می‌توان الگوریتم مرور واژه را بهبود داد تا زمان تمرین، پاسخ‌های اخیر و فاصله میان جلسات را در نظر بگیرد. پشتیبانی بهتر از کار آفلاین، همگام‌سازی امن داده، گزارش ساده‌تر برای والد، دسترس‌پذیری برای کودکان دارای نیازهای متفاوت و آزمایش روی دامنه بیشتری از تلفن‌ها نیز از توسعه‌های تکمیلی محسوب می‌شوند.

۴-۵. نتیجه نهایی

نواژه بستری توسعه‌پذیر برای ترکیب آموزش واژه، بازی و مشارکت والد فراهم کرده است. قابلیت‌های موجود امکان استفاده روزمره و شخصی‌سازی محتوا را ایجاد می‌کنند و معماری چندسکویی، افزودن قابلیت‌های آینده را ممکن می‌سازد. سطح‌بندی بازی‌ها، طراحی مرحله‌های پیوسته و ارائه تم‌های قابل انتخاب می‌توانند تجربه را متناسب‌تر، جذاب‌تر و پایدارتر کنند. موفقیت این مسیر به طراحی متناسب با سن، همراهی والد، ارزیابی با کاربران واقعی و حفظ مرز روشن میان ابزار آموزشی و درمان تخصصی وابسته خواهد بود.

کتاب نامه

- [1] Alotaibi, M. S. Game-based learning in early childhood education: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychology* 15 (2024), 1307881.
- [2] American Speech-Language-Hearing Association. Communication milestones: Age ranges, 2024. Accessed: 2026-07-18.
- [3] American Speech-Language-Hearing Association. Early intervention. ASHA Practice Portal, 2024. Accessed: 2026-07-18.
- [4] American Speech-Language-Hearing Association. Late language emergence. ASHA Practice Portal, 2024. Accessed: 2026-07-18.
- [5] Apple Inc. Xcode resources, 2026. Accessed: 2026-07-18.
- [6] Council on Communications and Media. Media and young minds. *Pediatrics* 138, 5 (2016), e20162591.
- [7] Google. Android gradle plugin 8.0.0 release notes: Jdk 17 required, 2026. Accessed: 2026-07-18.
- [8] Google. Install android studio, 2026. Accessed: 2026-07-18.
- [9] JetBrains. Create, open, and run a ktor project, 2026. Accessed: 2026-07-18.
- [10] JetBrains. Get started with compose multiplatform, 2026. Accessed: 2026-07-18.
- [11] JetBrains. How to create restful apis in kotlin with ktor, 2026. Accessed: 2026-07-18.
- [12] JetBrains. Kotlin multiplatform documentation, 2026. Accessed: 2026-07-18.
- [13] JetBrains. Set up an environment for kotlin multiplatform development, 2026. Accessed: 2026-07-18.

- [14] Jing, M., Ye, T., Kirkorian, H. L., and Mares, M.-L. Screen media exposure and young children's vocabulary learning and development: A meta-analysis. *Child Development* 94, 5 (2023), 1398–1418.
- [15] National Institute on Deafness and Other Communication Disorders. Speech and language developmental milestones. National Institutes of Health, 2022. Accessed: 2026-07-18.
- [16] Roberts, M. Y., Curtis, P. R., Sone, B. J., and Hampton, L. H. Association of parent training with child language development: A systematic review and meta-analysis. *JAMA Pediatrics* 173, 7 (2019), 671–680.
- [17] Roberts, M. Y., and Kaiser, A. P. The effectiveness of parent-implemented language interventions: A meta-analysis. *American Journal of Speech-Language Pathology* 20, 3 (2011), 180–199.
- [18] Russo-Johnson, C., Troseth, G., Duncan, C., and Mesghina, A. All tapped out: Touchscreen interactivity and young children's word learning. *Frontiers in Psychology* 8 (2017), 578.
- [19] Shecan. Shecan anti-sanction dns service, 2026. Service status accessed: 2026-07-18.
- [20] Toub, T. S., Hassinger-Das, B., Nesbitt, K. T., Ilgaz, H., Weisberg, D. S., Hirsh-Pasek, K., Golinkoff, R. M., Nicolopoulou, A., and Dickinson, D. K. The language of play: Developing preschool vocabulary through play following shared book-reading. *Early Childhood Research Quarterly* 45 (2018), 1–17.
- [21] World Health Organization. *Guidelines on Physical Activity, Sedentary Behaviour and Sleep for Children Under 5 Years of Age*. World Health Organization, Geneva, 2019.

Abstract:

The first three years of life are a critical period for developing speech skills and expanding a child's vocabulary. Continuous language interaction suited to the child's abilities can support this process; however, parents do not always have access to structured, engaging, and customizable content for daily practice. This project contributes to the design and development of NoVazheh, a mobile application intended to support vocabulary learning and create interactive opportunities between parents and children under three years of age. Persian words are organized into thematic categories and presented through images and audio. After hearing a word, the child selects the corresponding image and receives visual and auditory feedback. Questions prioritize words that have not yet been learned, while interactive games aim to sustain motivation and strengthen attention, memory, and visual discrimination. The parent section supports child profile management, custom categories and words using selected images and recorded audio, usage-time limits, and child mode. Children's responses are recorded to calculate the number of attempts, correct responses, overall accuracy, and progress in each category. NoVazheh uses a client-server architecture: a shared Android and iOS user interface is implemented with Kotlin and Compose Multiplatform, while a Ktor server manages content, authentication, and learning progress. The result is a functional, extensible multiplatform prototype that integrates audiovisual learning, gamification, content personalization, and progress tracking in a child-centered environment. It is intended as a supplementary tool alongside direct parent-child interaction.

Keywords: Child Speech Development, Vocabulary Learning, Audiovisual Learning, Gamification, Mobile Application, Kotlin Multiplatform



Iran University of Science and Technology
School of Computer Engineering

Collaborative Development of a Mobile Application to Support Speech Development in Children Under Three Years of Age

Bachelor of Science Thesis in Computer Engineering

By:

Mohammadreza Saemipour

Supervisor:

Dr. Zeinab Movahedi

June 2026